

**REDESAIN WEBSITE PROFIL POLIWANGI MENGGUNAKAN
METODE *DESIGN THINKING* DAN IMPLEMENTASI
OTOMATISASI PENGELOLAAN KONTEN
MENGGUNAKAN N8N**

PROPOSAL TUGAS AKHIR



Oleh:

HERU SUSANTO

NIM. 362258302057

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN
TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK
JURUSAN BISNIS DAN INFORMATIKA
POLITEKNIK NEGERI BANYUWANGI**

2026

---Halaman ini sengaja dikosongkan---

**REDESAIN WEBSITE PROFIL POLIWANGI MENGGUNAKAN
METODE *DESIGN THINKING* DAN IMPLEMENTASI
OTOMATISASI PENGELOLAAN KONTEN
MENGGUNAKAN N8N**

PROPOSAL TUGAS AKHIR



Tugas Akhir Ini Dibuat dan Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Kelulusan Program Studi Sarjana Terapan Bisnis dan Informatika
dan Mencapai Gelar Sarjana Terapan (S. Tr.)

Oleh:

HERU SUSANTO

NIM. 362258302057

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN
TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK
JURUSAN BISNIS DAN INFORMATIKA
POLITEKNIK NEGERI BANYUWANGI
2026**

---Halaman ini sengaja dikosongkan---

**LEMBAR PENGESAHAN
PROPOSAL TUGAS AKHIR**

Judul : REDESAIN WEBSITE PROFIL POLIWANGI MENGGUNAKAN
METODE DESIGN THINKING DAN IMPLEMENTASI
OTOMATISASI PENGELOLAAN KONTEN MENGGUNAKAN N8N

Oleh : Heru Susanto

NIM. : 362258302057

Telah diuji pada:

Hari : **Jum'at**

Tanggal : **20 Februari 2026**

Tempat : **Lab. Coworking**

Mengetahui / Menyetujui:

Dosen Penguji:

Dosen Pembimbing:

1 Lukman Hakim S.Kom., M.T
NIP. 198903232022031007

1. Dianni Yusuf, S.Kom., M.Kom.
NIPPPK. 198403052021212004

2 Farizqi Panduardi, S.ST., M.T.
NIPPPK. 198603052024211014

2. Furiansyah Dipraja, S.T., M.Kom.
NIP. 199408122024061002

---Halaman ini sengaja dikosongkan---

REDESAIN WEBSITE PROFIL POLIWANGI MENGGUNAKAN METODE *DESIGN THINKING* DAN IMPLEMENTASI OTOMATISASI PENGELOLAAN KONTEN MENGGUNAKAN N8N

Nama Mahasiswa : Heru Susanto
NIM : 362258302057
Pembimbing : 1. Dianni Yusuf, S.Kom., M.Kom.
: 2. Furiansyah Dipraja, S.T., M.Kom.

ABSTRAK

Website institusi pendidikan berperan penting sebagai media penyampaian informasi kepada mahasiswa, dosen, dan masyarakat umum. Pada website Politeknik Negeri Banyuwangi (Poliwangi), proses pengelolaan konten seperti berita, pengumuman, dan agenda kegiatan masih dilakukan secara manual sehingga memerlukan waktu yang relatif lama dan berpotensi menimbulkan ketidakkonsistenan dalam proses publikasi. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya sistem yang mampu mengotomatisasi alur kerja pengelolaan konten agar lebih efisien dan terstruktur. Penelitian ini bertujuan untuk merancang workflow otomatis menggunakan platform n8n dalam mendukung proses pengelolaan konten pada landing page website Poliwangi. Perancangan workflow difokuskan pada alur proses mulai dari input data oleh admin, validasi konten, pengolahan data, hingga publikasi ke website secara terintegrasi. Cakupan penelitian dibatasi pada pengelolaan konten landing page dan tidak mencakup seluruh fitur website. Metode yang digunakan meliputi tahap analisis kebutuhan sistem, perancangan arsitektur sistem, perancangan diagram workflow, serta penyusunan flowchart proses sebagai representasi alur kerja otomatis. Platform n8n digunakan sebagai workflow automation tool berbasis event-driven yang memungkinkan integrasi antar sistem tanpa memerlukan proses pengkodean yang kompleks. Dengan adanya perancangan workflow otomatis ini, diharapkan proses pengelolaan konten website dapat berjalan lebih sistematis dan mendukung efisiensi operasional pengelolaan informasi di lingkungan Poliwangi.

Kata kunci: workflow automation, n8n, pengelolaan konten, website, sistem informasi

---Halaman ini sengaja dikosongkan---

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PROPOSAL TUGAS AKHIR.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
2.2 Perumusan Masalah	2
2.3 Tujuan	2
2.4 Manfaat Tugas Akhir	3
2.5 Batasan Masalah	3
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1 Landasan Teori	5
2.1.1 Website	5
2.1.2 Redesign	6
2.1.3 User Interface (UI)	6
2.1.4 User Experience (UX)	6
2.1.5 Responsive Web Design.....	7
2.1.6 Content Management System (CMS).....	7
2.1.7 WordPress	8
2.1.8 Metode Design Thinking	9
2.1.9 Workflow Automation	11
2.1.10 N8N (Nodemation).....	12
2.1.10 Pengujian Fungsional	14

2.1.11 <i>System Usability Scale (SUS)</i>	15
2.1.12 Pengujian Performance Testing	17
2.1.13 Pengujian Workflow Otomatis.....	17
2.2 Penelitian Terdahulu.....	18
BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN	21
3.1 Waktu, Tempat, dan Jadwal Penelitian	21
3.1.1 Waktu Penelitian	21
3.1.2 Tempat Penelitian	21
3.1.3 Jadwal Penelitian.....	21
3.2 Metode Penelitian.....	21
3.2.1 Metode Perancangan UI/UX Menggunakan <i>Design Thinking</i>	22
3.2.2 Perancangan Workflow Otomatis Menggunakan n8n	33
3.3 Pengujian Sistem.....	38
DAFTAR PUSTAKA	43

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Arsitektur Aplikasi Web Umum	5
Gambar 2. 2 Tahapan Metode Design Thinking Sumber (SATU University, 2024)	10
Gambar 2. 3 Skala Interpretasi Hasil Skor SUS Sumber (Sauro, 2018).....	16
Gambar 3. 1 Diagram Alur Metode Design Thinking	22
Gambar 3. 2 Pain Points.....	26
Gambar 3. 3 How Might We.....	27
Gambar 3. 4 Sitemap website profil Politeknik Negeri Banyuwangi	28
Gambar 3. 5 Tampilan Wireframe	30
Gambar 3. 6 Mockup Website Poliwangi	31
Gambar 3. 7 Gambaran umum sistem yang berjalan	34
Gambar 3. 8 Gambaran umum sistem yang diusulkan	35
Gambar 3. 9 Alur Workflow Otomatis Secara Konseptual	36
Gambar 3. 10 Alur Node n8n.....	37
Gambar 3. 11 Skala Interpretasi Hasil Skor SUS	40

---Halaman ini sengaja dikosongkan---

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Perbandingan Platform Sekilas.....	14
Tabel 2. 2 Pertanyaan SUS	15
Tabel 2. 3 Penelitian Terdahulu	18
Tabel 3. 1 Jadwal penelitian	21
Tabel 3. 2 Pertanyaan Wawancara Pengelola Website Poliwangi.....	23
Tabel 3. 3 Pertanyaan Wawancara Pengguna Website Poliwangi.....	23
Tabel 3. 4 Pertanyaan SUS Kuesioner.....	24
Tabel 3. 5 Solution Idea	29
Tabel 3. 6 Penjelasan Nodes N8N	37
Tabel 3. 7 Hasil Pengujian Workflow	42

---Halaman ini sengaja dikosongkan---

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Website Poliwangi yang bisa di akses melalui halaman www.poliwangi.ac.id merupakan portal resmi kampus yang digunakan untuk menyampaikan berbagai informasi kepada mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, dan masyarakat umum, tidak hanya melalui website resmi tetapi juga akun media sosial seperti Instagram resmi @poliwangi_jinggo serta kanal YouTube “POLIWANGI TV” dan halaman Facebook Poliwangi Jinggo sebagai media penguatan jangkauan informasi di berbagai audiens masyarakat luas. (Qurrata A’yun et al., 2023) Namun, dalam praktik manajemen media sosial tersebut, tim humas masih harus secara manual mengunggah dan menyeting berita dan konten secara terpisah di masing-masing platform media resmi, sehingga proses publikasi memakan waktu yang cukup lama, tidak efisien, dan kurang responsif terhadap kebutuhan informasi yang cepat di era digital saat ini. Dalam praktiknya banyak organisasi termasuk institusi pendidikan menghadapi tantangan signifikan dalam proses pengelolaan media sosial. Salah satu masalah utama yang muncul adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang secara khusus mengelola konten digital. (Romadhona & Rifqi, 2022) Banyak staf humas tidak sepenuhnya berdedikasi pada fungsi manajemen konten, melainkan juga memiliki tugas lain seperti administrasi internal, pelayanan tamu, atau kegiatan operasional lain yang menyita waktu. Dampaknya adalah proses pembuatan dan publikasi konten menjadi memakan waktu lebih lama, kurang responsif terhadap kebutuhan informasi yang aktual, serta berpotensi menimbulkan ketidakkonsistenan antara kanal satu dengan yang lain. Kondisi keterbatasan SDM juga sering mengakibatkan tekanan kerja yang lebih besar dan mengurangi efektivitas strategi komunikasi digital secara keseluruhan. Diperlukan sebuah solusi agar memudahkan agar tim humas dalam memanajemen konten di sosial media resmi poliwangi. (Rawis et al., n.d.)

Tantangan lainnya adalah belum adanya sistem otomatisasi alur kerja (workflow) yang dapat membantu pengelolaan konten. Data kegiatan yang masuk melalui Email, dan dokumen internal masih dipindahkan secara manual oleh admin. Pekerjaan berulang seperti ini membuat proses pengelolaan informasi tidak efisien dan rentan terjadi kesalahan input. Perkembangan teknologi informasi dan tren desain digital menuntut setiap institusi pendidikan untuk terus memperbarui tampilan dan kualitas website sebagai media utama penyampaian informasi dan pembentukan citra institusi. Website tidak hanya berfungsi sebagai sarana publikasi, tetapi juga sebagai wajah digital sebuah perguruan tinggi yang pertama kali diakses oleh masyarakat, calon mahasiswa, mitra industri, dan pemangku kepentingan lainnya. (Danuri, n.d.) Namun, halaman utama website profil Politeknik Negeri Banyuwangi (Poliwangi) perlu pembaruan karna profil Politeknik Negeri Banyuwangi (Poliwangi) belum mengalami pembaruan sejak tahun 2023,

sehingga tampilan dan penyajian informasinya dinilai kurang merepresentasikan perkembangan, dinamika, serta identitas visual Poliwangi saat ini. Kondisi ini menjadi pertimbangan penting bagi Poliwangi untuk melakukan pembaruan tampilan awal website agar selaras dengan tema, kebutuhan pengguna, serta tren desain dan komunikasi digital terkini, sehingga mampu meningkatkan daya tarik, kenyamanan akses, dan citra profesional institusi di mata publik. (Karyono et al., 2025).

Melihat kondisi tersebut, diperlukan solusi yang memanfaatkan teknologi terkini, yaitu melakukan redesain website Poliwangi.ac.id agar tampilannya lebih modern, konsisten, dan mudah digunakan. Selain itu, diperlukan penerapan otomatisasi pengelolaan konten menggunakan n8n untuk mempercepat proses input berita, pengumuman, dan agenda kegiatan tanpa harus dikerjakan secara manual. Platform n8n ini dipilih karena bersifat open-source, fleksibel, serta mampu diintegrasikan dengan berbagai layanan digital seperti website, email, dan media sosial melalui konsep workflow automation. Dibandingkan dengan tools otomatisasi lainnya, n8n memungkinkan perancangan alur kerja yang lebih bebas, dapat disesuaikan dengan kebutuhan institusi, serta tidak bergantung pada layanan berbayar berbasis langganan. Dengan menerapkan redesign dan otomatisasi, website Poliwangi diharapkan dapat menjadi media informasi yang lebih cepat, akurat, serta efisien dalam pengelolaannya. (Putri Balkis & Oktaviani, 2023)

2.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tampilan website Poliwangi.ac.id agar lebih modern, konsisten, dan mudah digunakan?
2. Bagaimana sistem otomatisasi pengelolaan konten menggunakan n8n agar lebih efisien?
3. Bagaimana menguji dan mengevaluasi kinerja website hasil redesain serta efektivitas integrasi n8n dalam mendukung operasional sistem?

2.3 Tujuan

Dalam perumusan masalah tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Merancang ulang (*redesign*) tampilan website Poliwangi.ac.id agar memiliki tampilan yang lebih modern, konsisten, dan mudah digunakan sesuai dengan kebutuhan pengguna serta perkembangan tren desain digital saat ini.
2. Mengimplementasikan sistem otomatisasi pengelolaan konten menggunakan n8n untuk membantu tim humas Poliwangi dalam mempercepat proses input, pengelolaan, dan publikasi konten informasi.

3. Melakukan pengujian dan evaluasi terhadap kinerja website dan efektifitas implementasi n8n

2.4 Manfaat Tugas Akhir

Manfaat dari pelaksanaan tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara praktis maupun akademik bagi berbagai pihak yang terkait. Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat bagi Politeknik Negeri Banyuwangi
 - a. Membantu Politeknik Negeri Banyuwangi dalam meningkatkan kualitas website sebagai media informasi resmi institusi melalui penerapan desain antarmuka yang lebih modern, terstruktur, dan mudah digunakan.
 - b. Meningkatkan efektivitas penyampaian informasi kampus kepada mahasiswa, dosen, dan masyarakat umum melalui sistem pengelolaan konten yang lebih cepat, konsisten, dan terintegrasi.
2. Manfaat bagi Tim Humas/Admin Website
 - a. Mempermudah tim humas dalam proses pengelolaan dan publikasi konten berita, pengumuman, dan agenda kegiatan melalui penerapan sistem otomatisasi menggunakan n8n.
 - b. Mengurangi pekerjaan manual yang berulang serta meminimalkan kesalahan input data, sehingga alur kerja pengelolaan konten menjadi lebih efisien dan terorganisir.
3. Manfaat bagi Mahasiswa atau Penelitian Lain
 - a. Memberikan kemudahan bagi mahasiswa dan masyarakat dalam mengakses informasi kampus yang lebih aktual, tertata, dan nyaman melalui website yang user-friendly.
 - b. Menjadi referensi dan bahan acuan bagi penelitian selanjutnya terkait redesign website dan penerapan otomatisasi pengelolaan konten pada institusi pendidikan.

2.5 Batasan Masalah

Untuk menjaga agar penelitian ini tetap terfokus dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka diperlukan adanya batasan masalah. Batasan masalah ini dimaksudkan untuk memperjelas ruang lingkup penelitian agar tidak terlalu luas. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian hanya berfokus pada redesign tampilan website profil Politeknik Negeri Banyuwangi (Poliwangi), khususnya pada halaman utama (homepage) dan halaman informasi umum.
2. Penerapan sistem otomatisasi dibatasi pada pengelolaan konten berita, pengumuman, dan agenda kegiatan pada website Poliwangi.ac.id.

3. Sistem otomatisasi pengelolaan konten menggunakan platform n8n sebagai workflow automation tool, tanpa membahas platform otomatisasi lainnya.
4. Penelitian ini tidak membahas secara mendalam aspek keamanan sistem, server hosting, dan infrastruktur jaringan, melainkan fokus pada perancangan antarmuka dan alur otomatisasi konten.
5. Pengujian sistem dibatasi pada uji fungsionalitas dan kemudahan penggunaan, tidak mencakup pengujian keamanan tingkat lanjut penetrasi testing atau simulasi serangan siber legal.

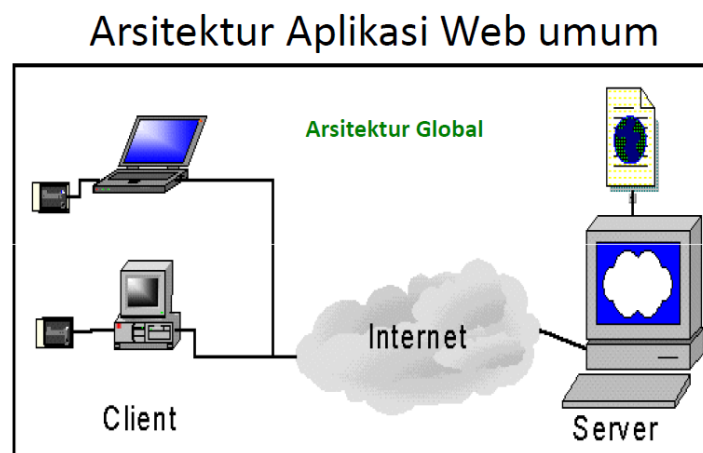
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Website

Website adalah media publikasi elektronik yang terdiri dari kumpulan halaman web yang saling terhubung satu sama lain melalui tautan yang terdapat pada teks atau gambar. Website pertama kali dikembangkan oleh Tim Berners-Lee pada tahun 1990. Website dibangun menggunakan bahasa markup HTML dan memanfaatkan protokol komunikasi HTTP yang berada pada *application layer* berdasarkan referensi model OSI. Dalam perkembangannya, website berfungsi sebagai media penyampaian informasi dan komunikasi yang dapat diakses secara luas melalui internet. Pada institusi pendidikan, website digunakan sebagai pusat informasi resmi yang menyajikan profil institusi, informasi akademik, berita, dan pengumuman. Oleh karena itu, website perlu dikelola dan dikembangkan dengan baik agar informasi yang disajikan mudah diakses, terstruktur, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. (Lias & Mayasari, 2023)

Website dibangun berdasarkan suatu arsitektur yang mengatur bagaimana komponen sistem saling berinteraksi dalam menyajikan informasi. Arsitektur website menggambarkan struktur dan alur kerja sistem dalam melayani permintaan pengguna. Secara umum, arsitektur website terdiri dari pengguna sebagai *client*, web server sebagai pengolah permintaan, serta database sebagai penyimpan data. Ilustrasi arsitektur website ditunjukkan pada Gambar 2.1.



Gambar 2. 1 Arsitektur Aplikasi Web Umum

Sumber (Made, 2021)

Arsitektur WEB ini suatu pendekatan terhadap desain dan perencanaan situs yang mana seperti pengertian arsitektur itu sendiri, yang melibatkan teknis, kriteria estetika dan fungsional. Seperti dalam arsitektur tradisional, fokusnya adalah benar pada pengguna dan kebutuhan pengguna. Hal ini memerlukan perhatian khusus pada konten web, rencana bisnis,

kegunaan, desain interaksi, informasi dan desain arsitektur web. Untuk optimasi mesin pencari yang efektif perlu memiliki apresiasi tentang bagaimana sebuah situs Web terkait dengan World Wide Web. Sejak perencanaan web berisi desain dan manajemen datang dalam lingkup metode desain, tujuan tradisional Vitruvian komoditas, keteguhan dan kesenangan dapat memandu arsitektur situs yang mana seperti yang mereka lakukan terhadap arsitektur fisik dan disiplin desain lainnya. Arsitektur situs web akan hadir dalam ruang lingkup estetika dan teori kritis dan tren ini dapat dipercepat dengan munculnya web semantik dan web 2.0. Ide kedua tekanan aspek struktur informasi. (Made, 2021)

2.1.2 Redesign

Perancangan ulang atau *redesign* adalah tindakan melakukan perubahan terhadap tampilan atau fungsi dari desain yang telah ada dengan menggantinya menjadi desain baru untuk mencapai tujuan yang lebih baik dan mengarah pada kemajuan. *Redesign* dapat dipahami sebagai proses mengubah tampilan, struktur, maupun fungsi suatu sistem agar lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa perancangan ulang (*redesign*) merupakan kegiatan yang membawa perubahan atau modifikasi dari desain lama ke desain baru, baik dari segi visual, struktur, maupun fungsi, dengan tujuan meningkatkan kualitas, kenyamanan pengguna, serta kinerja sistem secara keseluruhan. (Apias Risky et al., 2023)

2.1.3 User Interface (UI)

User Interface (UI) adalah sekumpulan grafis yang beraturan sehingga dapat digunakan untuk berinteraksi dengan sistem. User interface merupakan gambaran antarmuka dari suatu sistem yang digunakan untuk berinteraksi dengan pengguna dengan berbagai macam informasi didalamnya (Chairunnisa et al., 2024) User interface suatu aplikasi ditujukan untuk pengguna sebagai arahan dalam menggunakan sistem dengan berbagai menu dan fitur yang ditujukan untuk mempermudah pengguna. Semakin pesatnya teknologi yang canggih dan sejalan dengan kemajuan zaman, perkembangan desain antar muka juga mengalami kemajuan dikarenakan banyaknya startup yang bermunculan. Fungsi desain antarmuka yang bertujuan agar meminimalisir penggunaan aplikasi yang tidak user friendly. (Kurnianto & Wahyuni, n.d.)

2.1.4 User Experience (UX)

User Experience (UX) adalah penilaian atau tanggapan masyarakat dalam suatu produk, user experience meliputi rasa kepuasan dan rasa kenyamanan saat menggunakan suatu produk, sistem, jasa. User experience berkaitan dengan cara pengguna berinteraksi dengan suatu produk apakah menghasilkan pengalaman pengguna yang mudah dipahami dan seberapa efektifnya saat pengguna berinteraksi dengan produk. Penerapan user

experience terdapat pada suatu sistem baik berbasis website maupun android. Pengalaman pengguna diperoleh pada saat pengguna berinteraksi dengan sistem seperti ingin menyukai suatu konten, mengirimkan sebuah pesan, menginput sebuah teks. Perancangan user experience pada aplikasi Basis Data Sekar Kawung dibuat sesuai dengan lingkungan pegawai saat di lapangan agar memperoleh pengalaman pengguna yang efektif dan efisien. Keberhasilan suatu produk tergantung dengan baik buruknya pengalaman pengguna. (Kurnianto & Wahyuni, n.d.)

2.1.5 Responsive Web Design

Responsive Web Design (RWD) merupakan pendekatan dalam perancangan dan pengembangan website yang bertujuan agar tampilan dan fungsi sebuah situs web dapat menyesuaikan secara otomatis dengan berbagai ukuran layar dan perangkat pengguna, seperti komputer desktop, tablet, dan smartphone. Konsep ini bertujuan untuk memberikan pengalaman pengguna yang nyaman (*user experience*) tanpa harus membuat versi website yang berbeda untuk masing-masing perangkat. Secara konsep RWD biasanya menerapkan teknik seperti *flexible layout*, *fluid grid*, *flexible images*, serta *CSS media queries* untuk memodifikasi tampilan elemen berdasarkan lebar layar perangkat. Pendekatan ini sangat penting karena sebagian besar akses internet saat ini dilakukan melalui perangkat mobile, sehingga website yang tidak responsif cenderung menyulitkan pengguna dan mengurangi efektivitas penyampaian informasi. (Nawir, 2020) penerapan Responsive Web Design telah banyak dilakukan dalam konteks pengembangan aplikasi web dan sistem informasi, termasuk pada layanan akademik dan website perguruan tinggi yang diakses pada berbagai perangkat.

2.1.6 Content Management System (CMS)

Content Management System merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk membuat, mengelola, menyimpan, mengubah, dan mempublikasikan konten digital pada sebuah website secara terstruktur. CMS dirancang untuk memudahkan pengguna, khususnya administrator atau pengelola website, dalam mengelola konten tanpa memerlukan keahlian pemrograman tingkat lanjut seperti HTML, CSS, atau JavaScript. Melalui antarmuka grafis *Graphical User Interface* yang bersifat user friendly, pengguna dapat dengan mudah menambahkan, mengedit, dan menghapus konten berupa teks, gambar, video, maupun elemen multimedia lainnya secara langsung (Sisilia et al., 2023).

Penggunaan CMS pada website institusi pendidikan bertujuan untuk mempermudah pengelolaan konten, meningkatkan efisiensi kerja administrator, serta menjaga konsistensi penyajian informasi kepada pengguna, mengingat website institusi memiliki kebutuhan pembaruan informasi yang tinggi seperti pengumuman akademik, berita kampus, dan agenda

kegiatan. Selain itu, CMS juga mendukung pengelolaan hak akses pengguna dan kolaborasi antar pengelola website, sehingga proses pengelolaan konten dapat dilakukan secara terkontrol, terstruktur, dan berkelanjutan.

2.1.7 WordPress

Wordpress adalah sistem manajemen konten (CMS) yang paling banyak digunakan saat ini. CMS ini mempermudah pembuatan situs web tanpa perlu melakukan coding secara manual. Semua pengaturan dapat dilakukan melalui antarmuka pengguna grafis yang dapat dimengerti oleh semua orang. Terdapat data yang menyatakan bahwa sekitar 40% dari semua situs web di seluruh dunia dibangun menggunakan wordpress, hal ini disebabkan oleh penyesuaian yang memungkinkan pembuatan berbagai jenis situs web, mulai dari blog, situs berita, profil perusahaan, halaman pendaratan (*landing page*), forum web, kursus online, hingga toko online. (Dinda Ruszayanthi et al., 2025)

Wordpress tidak hanya berfungsi sebagai platform blog, tetapi juga telah mulai dimanfaatkan sebagai CMS (Sistem Manajemen Konten) karena fleksibilitasnya yang memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan dan mengubahnya sesuai kebutuhan mereka. Wordpress menyediakan layanan blog melalui situs *wordpress.com*, yang didirikan oleh perusahaan automatic. Dengan mendaftar di *wordpress.com*, pengguna tidak perlu menghadapi tingkat kesulitan instalasi atau konfigurasi, meskipun memiliki keterbatasan dalam pembuatan template standar. Di sisi lain, *wordpress.org* adalah domain pengembangan di mana seseorang dapat mengunduh seluruh aplikasi CMS Wordpress beserta berkasnya. Pengguna dapat sepenuhnya mengubah CMS ini dengan menguasai bahasa pemrograman seperti PHP, CSS, dan script lainnya.

Berdasarkan pengalaman menggunakan wordpress, beberapa fitur unggul yang dapat dimanfaatkan untuk media pembelajaran, sebagai berikut:

1. Post, merupakan fitur yang wajib untuk diketahui karena disinilah tempat untuk membuat artikel untuk diterbitkan. Fitur ini memuat beberapa sub, seperti: All post, berfungsi untuk mempermudah pengaksesan semua artikel yang telah dipublikasikan di dalam situs web. Add-new, berfungsi untuk menciptakan artikel. Categories, berfungsi untuk melihat semua kategori postingan. Tags, merupakan tempat seluruh tags yang telah diposting.
2. Pages, fitur ini berperan dalam menampilkan kebijakan privasi, kontak, dan sejumlah lainnya. Fitur ini bertindak sebagai tempat yang optimal bagi pengguna untuk menciptakan halaman baru. Selain itu, pengguna juga dapat menambahkan deskripsi blog, informasi kontak, dan elemen lainnya sesuai kebutuhan.

3. Media, fitur ini dimanfaatkan untuk menyisipkan gambar, video, serta media lainnya ke dalam sebuah posting artikel.
4. Comment, berfungsi untuk mengatur komentar yang diterima pada artikel yang telah dipublikasikan. Dalam menu comment ini, pengguna memiliki kebebasan untuk mengelola apakah komentar akan ditampilkan secara publik atau harus melewati proses filter terlebih dahulu. Dengan demikian, semua aspek pengelolaan komentar dapat dilakukan melalui fitur ini.
5. Appearance, pada menu ini, pengguna dapat mengatur dan memilih tampilan situs web sesuai dengan preferensi dan kebutuhan mereka. Fitur ini menyediakan berbagai tema atau template yang dapat digunakan oleh pengguna.
6. Plugins adalah fitur yang dapat dimanfaatkan untuk memilih dukungan fitur fitur tertentu bagi sebuah situs web. Berbagai jenis situs web, seperti toko online, blog, profil, dan lainnya, memiliki beragam plugins yang dapat mendukung fungsionalitasnya.
7. Tools adalah fitur yang akan memberikan bantuan kepada pengguna wordpress jika mereka ingin mentransfer situs web dari satu tempat ke tempat lain.
8. Users adalah fitur yang digunakan untuk mengamati pengguna pada sebuah situs web wordpress. Fungsi ini memungkinkan pengaturan tingkatan hak akses pengguna untuk login di dalam situs web, sambil memberikan kemampuan kepada pengguna untuk mengelola password dan keamanan situs web atau blog.
9. Setting, berfungsi sebagai pusat kendali atau pengaturan utama.

2.1.8 Metode *Design Thinking*

Design thinking adalah suatu proses berulang yang bertujuan untuk memahami kebutuhan pengguna, mengidentifikasi serta memecahkan permasalahan, dan merumuskan permasalahan dengan cara yang dapat menghasilkan solusi alternatif yang tidak terlihat pada pemahaman awal (Fariyanto dkk., 2021). Pendekatan ini fokus pada proses desain yang mampu memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut dengan menempatkan pengguna sebagai pusat dari setiap tahapan perancangan. Selain itu, metode *design thinking* memiliki kemampuan untuk mempengaruhi cara pengambilan keputusan dan menghasilkan ide-ide baru serta inovatif, sehingga dapat diterapkan dalam pengembangan produk, layanan, maupun sistem informasi agar lebih sesuai dengan kebutuhan dan pengalaman pengguna.



Gambar 2. 2 Tahapan Metode Design Thinking
Sumber (SATU University, 2024)

Berdasarkan Gambar 2.2, lima tahapan Design Thinking digunakan sebagai acuan dalam proses perancangan ulang website pada penelitian ini.

1. *Empathize* (Empati)

Tahap empathize melibatkan pengumpulan data dan mempelajari masalah dari sudut pandang pengguna. Mendapatkan pemahaman empati tentang masalah yang dicoba diselesaikan adalah tahap pertama dari proses design thinking. untuk mencari tahu lebih banyak tentang topik yang menjadi perhatian melalui pengamatan, keterlibatan, dan empati dengan orang lain untuk memahami dorongan dan pengalaman pengguna (Roudhotul Rohmah et al., 2023). Empathy sangat penting dalam hal ini, karena membantu memahami pemikiran, kata-kata, perasaan, dan tindakan pengguna. Empathize adalah tahap di mana kita mengidentifikasi calon pengguna produk, melakukan observasi dan wawancara untuk memahami masalah dan kebutuhan yang mereka perlukan. Pada tahap ini, pembuatan persona juga dilakukan untuk memberikan gambaran deskriptif yang realistis tentang target pengguna suatu produk (Isadora et al., 2021)

2. *Define* (Mendefinisikan)

Tahap define merupakan langkah di mana informasi yang telah dikumpulkan pada tahap sebelumnya diolah dan dianalisis untuk mengidentifikasi permasalahan utama. Fokus utamanya adalah merumuskan pemahaman yang jelas terhadap masalah pokok, dengan tujuan untuk menentukan pernyataan masalah sebagai Point Of View (POV) atau perhatian utama pada penelitian (Prasetyo & Dewantara, 2023). Proses pendefinisian akan membantu desainer dalam mengumpulkan ide yang akan digunakan dalam pencarian ide terkait fitur, fungsi, dan elemen yang akan memungkinkan kita untuk memecahkan masalah saat ini. Proses ini menghasilkan

pernyataan singkat dan jelas tentang hasil pemahaman aktivitas riset dan inspirasi (Amalina et al., 2017)

3. *Ideate* (Ide)

Ideate adalah tahap dalam design thinking dimana berbagai ide kreatif dihasilkan untuk menyelesaikan masalah atau tantangan yang dihadapi. Pada tahap ini, kreativitas ditekankan, dan metode brainstorming sering digunakan untuk menghasilkan sebanyak mungkin konsep (Ardiansyah & Rosyani, 2023) Pada tahap ini, seorang perancang atau desainer harus menentukan bagaimana menyelesaikan masalah dan menemukan solusi melalui perancangan yang akan dibuat (Ardiansyah & Rosyani, 2023)

4. *Prototype* (Prototipe)

Prototype adalah langkah dalam proses pengembangan yang melibatkan pembuatan model atau desain awal dari antarmuka yang telah direncanakan untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Pembuatan prototype ini melibatkan pengaturan antarmuka ke dalam suatu alur proses yang mencerminkan ide solusi, dan sering kali dilakukan menggunakan aplikasi seperti Figma (Isadora et al., 2021)

Dalam proses pengembangan prototype, ada prinsip untuk melihat kegagalan secepat mungkin yang sangat penting karena memungkinkan kita untuk menentukan langkah selanjutnya dan memperbaiki kesalahan tanpa terlalu lama terlarut dalam menyelesaikan masalah yang dianggap tidak penting (Amalina dkk., 2017).

5. *Testing* (Pengujian)

Pada tahap testing, dilakukan uji coba dengan melibatkan pengguna. Testing ini bertujuan untuk menilai seberapa efektif dan efisien suatu aplikasi. Output dari proses testing ini mencakup pengalaman pengguna dan umpan balik dari pengguna yang kemudian digunakan untuk mengevaluasi produk. Uji coba biasanya dilakukan pada kuantitas yang terbatas dengan waktu yang sudah disesuaikan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa desain yang telah dibuat dapat dilanjutkan ke tahap pengkodean (Yulius & Pratama, 2021).

2.1.9 Workflow Automation

Workflow automation adalah suatu sistem yang memungkinkan alur kerja berjalan secara otomatis, mulai dari tugas-tugas rutin hingga proses yang lebih kompleks yang melibatkan berbagai departemen. Penerapan otomatisasi memungkinkan pekerjaan yang sebelumnya memerlukan intervensi manusia dapat diselesaikan secara lebih cepat dan akurat, sehingga dapat mengurangi risiko kesalahan. Otomatisasi ini mencakup berbagai aktivitas, seperti pengiriman notifikasi, validasi data, pengelolaan proses persetujuan,

sinkronisasi informasi antar sistem, serta pengiriman laporan secara otomatis.(Kurniawan, 2023) Tujuan utama dari *workflow automation* adalah meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam sebuah organisasi. Dengan mengotomatiskan alur kerja, waktu yang sebelumnya dihabiskan untuk tugas-tugas yang sifatnya administratif atau rutin dapat dialihkan ke aktivitas yang lebih berarti dan strategis. Hal ini juga dapat mengurangi risiko *human error*, meningkatkan terjadinya konsistensi, dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Menerapkan *workflow automation* dapat memberikan berbagai manfaat bagi suatu perusahaan Berikut adalah beberapa manfaat utama dari penggunaan *workflow automation*:

1. Efisiensi dan Produktivitas yang Meningkatkan.
2. Mengurangi *Human Error*
3. Konsistensi dalam Pelaksanaan Tugas
4. Penghematan Waktu dan Biaya
5. Pelacakan dan Transparansi yang Lebih Baik
6. Meningkatkan Layanan Pelanggan

2.1.10 N8N (Nodemation)

n8n adalah platform otomatisasi alur kerja (*workflow automation*) yang bersifat *open-source* dan *fair-code*, yang memungkinkan pengguna untuk merancang dan mengelola proses otomatisasi tanpa harus menulis kode dari awal. n8n menyediakan antarmuka visual berbasis *node*, dimana setiap *node* merepresentasikan fungsi tertentu seperti pemicu (*trigger*), pengolahan data, hingga eksekusi aksi, sehingga alur kerja dapat dirancang secara modular dan mudah dipahami. (Aditia Ramadhani et al., 2025).

Platform n8n mendukung lebih dari 200 integrasi aplikasi, termasuk sistem manajemen konten, basis data, layanan cloud, dan aplikasi pihak ketiga lainnya. Dukungan integrasi ini memungkinkan n8n berperan sebagai penghubung antar sistem yang sebelumnya berjalan secara terpisah. Dengan demikian, n8n dapat memfasilitasi otomatisasi proses lintas aplikasi secara terstruktur dan berkelanjutan. Keunggulan utama n8n terletak pada fleksibilitasnya dalam menangani data dari berbagai sumber serta kemampuannya mengeksekusi proses otomatisasi baik secara terjadwal (*scheduled*) maupun secara *real-time* berbasis peristiwa (*event-driven*). Fleksibilitas tersebut menjadikan n8n mampu menangani alur kerja yang kompleks, seperti validasi data, distribusi informasi, dan integrasi sistem secara otomatis tanpa intervensi manual. Oleh karena itu, n8n banyak dimanfaatkan sebagai *workflow engine* dalam pengembangan sistem informasi yang membutuhkan efisiensi, konsistensi, dan skalabilitas proses. Sebagai platform workflow automation, n8n memiliki

berbagai kelebihan, namun juga memiliki beberapa kekurangan dan Perbedaan n8n dengan Platform Automasi Workflow Lain:

a. Berikut merupakan kelebihan dari N8N:

1. Bersifat *open-source* dan *fair-code*, sehingga pengguna memiliki kendali penuh terhadap sistem dan dapat menyesuaikan kebutuhan otomatisasi tanpa ketergantungan pada vendor tertentu.
2. Antarmuka visual berbasis node, yang memudahkan pengguna dalam merancang, memahami, dan memodifikasi alur kerja tanpa keahlian pemrograman tingkat lanjut.
3. Mendukung integrasi dengan banyak aplikasi, sehingga mampu menghubungkan berbagai sistem dan layanan digital dalam satu alur kerja terpadu.
4. Fleksibel dalam pengolahan data, karena mampu menangani berbagai format data dan sumber input yang berbeda.
5. Mendukung eksekusi real-time dan terjadwal, sehingga dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan otomatisasi, baik berbasis peristiwa maupun berbasis waktu.

b. Berikut merupakan kekurangan dari N8N:

1. Membutuhkan pemahaman logika alur kerja, sehingga pengguna tetap perlu memahami konsep workflow automation agar alur yang dibangun berjalan sesuai kebutuhan.
2. Pengelolaan mandiri (*self-hosted*) dapat memerlukan sumber daya server dan kemampuan teknis tambahan, terutama untuk implementasi skala besar.
3. Dokumentasi dan komunitas lokal masih terbatas, khususnya dalam konteks penggunaan di Indonesia, sehingga pengguna terkadang perlu merujuk dokumentasi internasional.
4. Alur kerja yang kompleks dapat menjadi sulit dipelihara jika tidak dirancang dengan struktur yang baik sejak awal.

c. Perbedaan n8n dengan Platform Automasi Workflow Lain

n8n memiliki beberapa perbedaan dibandingkan dengan platform automasi workflow lainnya, seperti *Zapier*, dan *Make* berikut perbandingan sekilas yang akan dijelaskan pada tabel 2.1.

Tabel 2. 1 Perbandingan Platform Sekilas

NO	ASPEK	N8N	MAKE	ZAPIER
1	Model Lisensi	Open-source (fair-code)	Proprietary	Proprietary
2	Hosting	Self-hosted & cloud	Cloud (SaaS)	Cloud (SaaS)
3	Kontrol Data	Penuh (jika self-hosted)	Terbatas (server penyedia)	Terbatas (server penyedia)
4	Model Harga	Per workflow execution	Per operation	Per task
5	Fleksibilitas Workflow	Sangat tinggi (mendukung script & HTTP request)	Tinggi (visual logic builder)	Menengah (linear automation)
6	Target Pengguna	Developer / Tim IT	Semi-teknis	Non-teknis
7	Kustomisasi	Sangat fleksibel	Cukup Fleksibel	Terbatas

Sumber : (Digidop.com, 2025)

Berdasarkan perbandingan tersebut, dapat disimpulkan bahwa n8n memiliki keunggulan pada aspek fleksibilitas, kontrol data, serta kemampuan pengembangan workflow yang kompleks karena mendukung implementasi self-hosted dan kustomisasi berbasis script. Sementara itu, Make dan Zapier lebih berorientasi pada kemudahan penggunaan dengan pendekatan berbasis cloud, namun memiliki keterbatasan dalam kontrol infrastruktur dan model penetapan biaya yang bergantung pada jumlah operasi atau task.

Oleh karena itu, dalam konteks pengembangan sistem informasi yang membutuhkan integrasi lintas aplikasi dengan kontrol penuh terhadap data dan fleksibilitas tinggi, n8n lebih sesuai digunakan sebagai workflow engine dibandingkan platform automasi lainnya. (Digidop.com, 2025)

2.1.10 Pengujian Fungsional

Pengujian fungsional merupakan bagian penting dalam proses pengembangan perangkat lunak guna memastikan bahwa setiap fungsi aplikasi berjalan sesuai dengan yang diharapkan berdasarkan input dan output sistem. Salah satu metode yang umum digunakan untuk pengujian fungsional adalah *Black Box Testing*, yaitu teknik pengujian yang berfokus pada fungsionalitas tanpa memperhatikan struktur internal perangkat lunak. *Black Box Testing* diterapkan secara luas pada sistem informasi berbasis website maupun aplikasi

lainnya untuk memvalidasi fungsi sistem sesuai kebutuhan pengguna. (Sahyudi & Voutama, 2025)

Pada penelitian ini, pengujian fungsional dilakukan untuk memastikan bahwa fitur website hasil redesain serta sistem otomatisasi pengelolaan konten menggunakan n8n dapat berjalan dengan baik, mulai dari proses input data, pemrosesan workflow, hingga publikasi konten ke website.

2.1.11 System Usability Scale (SUS)

System Usability Scale (SUS) merupakan metode evaluasi usability berbasis kuesioner yang digunakan untuk mengukur tingkat kemudahan penggunaan suatu sistem. Metode ini diperkenalkan oleh John Brooke pada tahun 1986 dan hingga saat ini banyak digunakan untuk mengevaluasi usability berbagai produk digital, termasuk website. Kuesioner SUS terdiri dari 10 pernyataan, yang terbagi menjadi pernyataan positif pada nomor ganjil dan pernyataan negatif pada nomor genap. (Pramudya & Alit, 2024). Pada penelitian ini, SUS digunakan untuk mengevaluasi tingkat usability website profil Poliwangi hasil redesain. Pengujian dilakukan dengan melibatkan pengguna yang diminta untuk mencoba website, kemudian mengisi kuesioner SUS menggunakan skala Likert lima poin, yaitu Sangat Tidak Setuju, Tidak Setuju, Netral, Setuju, dan Sangat Setuju. Daftar pertanyaan yang digunakan dalam pengujian SUS disajikan pada Tabel 2.2.

Tabel 2. 2 Pertanyaan SUS

Kode	Pertanyaan
P1	Saya akan sering menggunakan/mengunjungi situs ini
P2	Saya menilai situs ini terlalu kompleks (memuat banyak hal yang tidak perlu)
P3	Saya menilai situs ini mudah dijelajahi
P4	Saya membutuhkan bantuan teknis untuk menggunakan/menjelajahi situs ini
P5	Saya menilai fungsi/fitur yang disediakan pada situs ini dirancang dan disiapkan dengan baik
P6	Saya menilai terlalu banyak inkonsistensi pada situs ini
P7	Saya merasa kebanyakan orang akan mudah menggunakan/menjelajahi situs ini dengan cepat
P8	Saya menilai situs ini sangat rumit untuk dijelajahi

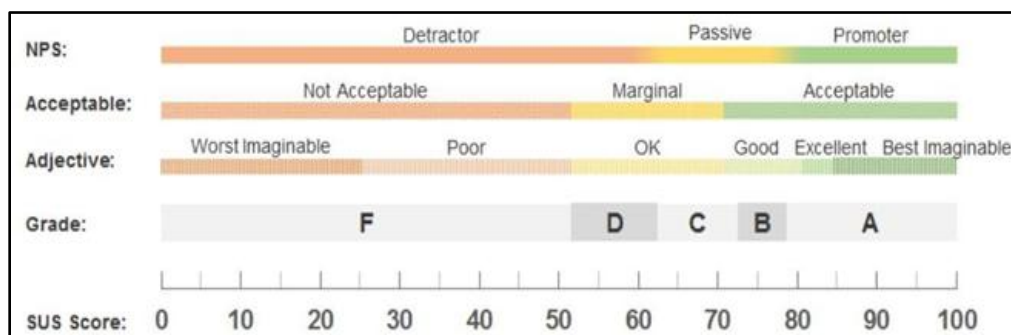
Kode	Pertanyaan
P9	Saya merasa sangat percaya diri menjelajahi situs ini
P10	Saya perlu belajar banyak hal sebelum saya dapat menjelajahi situs ini dengan baik

Setiap pernyataan dalam kuesioner SUS memiliki nilai kontribusi skor antara 0 hingga 4 skor. Untuk pernyataan bernomor 1, 3, 5, 7, dan 9, nilai kontribusi diperoleh dengan mengurangi skor jawaban responden dengan angka 1. Sementara itu, untuk pernyataan bernomor 2, 4, 6, 8, dan 10, nilai kontribusi diperoleh dari hasil pengurangan angka 5 dengan skor jawaban responden. Total skor kontribusi kemudian dikalikan dengan 2,5 untuk memperoleh nilai akhir SUS, dengan rentang skor antara 0 hingga 100. Nilai usability sistem diperoleh dari rata-rata skor SUS seluruh responden. Interpretasi hasil pengujian mengacu pada skala interpretasi SUS, di mana skor 68 digunakan sebagai nilai standar. Skor di atas 68 menunjukkan bahwa sistem memiliki tingkat usability yang baik, sedangkan skor di bawah 68 menandakan bahwa sistem masih memerlukan perbaikan. Berikut rumus perhitungan skor SUS :

$$\text{Skor SUS} = ((R1 - 1) + (5 - R2) + (R3 - 1) + (5 - R4) + (R5 - 1) + (5 - R6) + (R7 - 1) + (5 - R8) + (R9 - 1) + (5 - R10)) \times 2.5$$

Keterangan:

1. R1–R10 = Skor jawaban responden untuk pertanyaan ke-1 sampai ke-10
2. Pertanyaan ganjil (1,3,5,7,9) = Skor dikurangi 1
3. Pertanyaan genap (2,4,6,8,10) = 5 dikurangi skor
4. Hasil akhir dikalikan 2,5 untuk memperoleh rentang nilai 0–100.



Gambar 2.3 Skala Interpretasi Hasil Skor SUS
Sumber (Sauro, 2018)

Gambar 2.3 menunjukkan skala pengalam hasil System Usability Scale (SUS) yang digunakan untuk menilai tingkat kegunaan suatu sistem berdasarkan skor yang diperoleh dari kuesioner. Skor SUS berada pada rentang 0 hingga 100, di mana semakin tinggi skor

yang diperoleh maka semakin baik tingkat kemudahan penggunaan sistem tersebut. Pada skala tersebut ditunjukkan beberapa kategori, yaitu *acceptability* yang membagi hasil menjadi *not acceptable*, *marginal*, dan *acceptable*; *grade scale* yang mengelompokkan skor ke dalam nilai huruf dari F hingga A; serta *adjective rating* yang memberikan penilaian deskriptif seperti *poor*, *ok*, *good*, dan *excellent*. Melalui pemahan ini, peneliti dapat mengetahui tingkat kelayakan, kualitas penggunaan, serta tingkat penerimaan sistem oleh pengguna berdasarkan hasil pengukuran *usability*.

2.1.12 Pengujian Performance Testing

Performance testing atau pengujian performa bertujuan untuk memverifikasi performa sistem secara spesifik seperti waktu respon, ketersediaan layanan, dan jumlah halaman yang diakses. Pengujian dilakukan dengan cara simulasi oleh banyak pengguna secara serentak dengan rentang waktu yang telah ditentukan. Pada aplikasi berbasis web, performa sistem merupakan masalah yang kritis. Menurut ada beberapa jenis performance test, yaitu stress test, load test, strength test, dan volume test. (Andriansyah, 2019). Dalam pengembangan website, performance testing digunakan untuk mengukur kemampuan sistem dalam memuat halaman web secara efisien sehingga dapat mendukung pengalaman pengguna (*user experience*). Website dengan performa yang baik akan memberikan waktu muat yang lebih cepat dan meningkatkan kenyamanan pengguna saat mengakses informasi.

Pengujian performance website dapat dilakukan dengan menggunakan pengujian kecepatan, salah satunya adalah *Google PageSpeed Insights*. *PageSpeed Insights* merupakan alat yang digunakan untuk menganalisis performa website dari sisi pengguna dengan mengukur kecepatan pemuatan halaman serta indikator performa lainnya, baik pada perangkat mobile maupun desktop. *PageSpeed Insights* banyak digunakan dalam pengujian performa website berbasis frontend karena mampu memberikan skor performa serta rekomendasi optimasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas website. Penggunaan *PageSpeed Insights* dalam pengujian performa website dinilai efektif untuk mengevaluasi kualitas website dari perspektif pengguna. (Cahyono & Kamarudin, 2024)

2.1.13 Pengujian Workflow Otomatis

Pengujian workflow otomatis merupakan proses pengujian terhadap alur kerja yang diotomatisasi untuk memastikan bahwa setiap proses dalam workflow dapat berjalan sesuai dengan fungsi yang telah dirancang. Pengujian ini bertujuan untuk memastikan bahwa workflow dapat dijalankan secara konsisten, minim kesalahan, serta menghasilkan output sesuai dengan kebutuhan sistem.

Dalam implementasinya, workflow automation digunakan untuk mengotomatisasi proses yang bersifat berulang dan terstruktur, sehingga diperlukan proses pengujian untuk memastikan bahwa setiap tahapan alur kerja berjalan dengan baik tanpa adanya kegagalan sistem. Menurut (Pratama & Almu'iini, n.d.), workflow automation berbasis n8n memungkinkan integrasi proses secara otomatis melalui alur kerja berbasis node yang dieksekusi berdasarkan trigger tertentu, sehingga pengujian diperlukan untuk memastikan setiap node dapat berjalan tanpa error dan menghasilkan output yang sesuai. Pengujian workflow otomatis umumnya dilakukan menggunakan pengujian fungsional, yaitu metode pengujian yang berfokus pada kesesuaian fungsi sistem terhadap spesifikasi yang telah ditentukan. Pengujian fungsional dilakukan dengan menjalankan sistem dan mengamati hasil keluaran untuk memastikan fungsi sistem berjalan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Pendekatan ini banyak digunakan dalam pengujian sistem otomatis karena tidak memerlukan perhitungan matematis, melainkan berfokus pada hasil proses sistem.

Workflow dinyatakan berhasil apabila seluruh proses dapat dijalankan sesuai dengan urutan yang telah dirancang, trigger berfungsi dengan baik, serta output yang dihasilkan sesuai dengan tujuan sistem. Pengujian fungsional pada sistem otomatis juga bertujuan untuk memastikan bahwa sistem dapat digunakan secara optimal dan sesuai dengan kebutuhan fungsional yang telah ditetapkan.(Rahayu et al., 2024)

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu disajikan sebagai bahan perbandingan untuk mengetahui posisi penelitian yang dilakukan dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan. Uraian penelitian terdahulu disajikan dalam Tabel 2.3.

Tabel 2. 3 Penelitian Terdahulu

No	Tahun	Penulis	Tujuan	Metode	Hasil
1.	2025	(Putra & Rada, 2025)	Merancang UI/UX website/aplikasi pemesanan makanan pada UMKM Ulu Resto untuk meningkatkan efisiensi operasional restoran	Research and Development (R&D) dengan metode Design Thinking serta pengujian usability menggunakan System Usability Scale (SUS)	Hasil pengujian SUS memperoleh skor 85,25 yang menunjukkan tingkat usability tinggi. Desain UI/UX dinilai mudah digunakan, intuitif, dan memuaskan bagi pengguna.
2.	2024	(Aprilianto et al., 2024)	Melakukan perancangan ulang antarmuka	Metode Design Thinking yang meliputi tahap	Metode Design Thinking yang meliputi tahap

			pengguna (UI) dan pengalaman pengguna (UX) pada website Guruinovatif.id agar lebih mudah digunakan dan meningkatkan kenyamanan pengguna	empathize, define, ideate, prototype, dan test, serta pengujian usability menggunakan System Usability Scale (SUS)	empathize, define, ideate, prototype, dan test, serta pengujian usability menggunakan System Usability Scale (SUS)
3.	2024	(Prayogo et al., 2024)	Mengetahui pengaruh <i>perancangan ulang</i> desain UI/UX website universitas agar lebih mudah digunakan oleh pengguna	Metode <i>Design Thinking</i> (Empathize, Define, Ideate, Prototype, Test) + <i>System Usability Scale (SUS)</i> untuk mengukur usability	Hasil pengujian awal menunjukkan skor SUS < 50 (usability rendah). Setelah <i>redesign</i> UI/UX menggunakan <i>Design Thinking</i> , skor SUS meningkat menjadi 74,8, menandakan peningkatan kualitas usability
4.	2025	(Pratama & Almu'iini, n.d.)	Merancang sistem pemrosesan transaksi otomatis dengan mengintegrasikan n8n sebagai pengatur alur kerja, Google Gemini AI sebagai model inferensi multimodal, serta Telegram Bot sebagai antarmuka percakapan.	Metode pengujian Black Box dengan teknik Equivalence Partitioning untuk mengelompokkan data uji ke dalam kelas valid dan tidak valid.	Penelitian ini membuktikan bahwa n8n sebagai pengatur alur kerja, Google Gemini sebagai pemroses AI multimodal, dan Telegram Bot sebagai antarmuka percakapan mampu membentuk sistem pencatatan transaksi otomatis yang akurat, stabil, dan responsif.

---Halaman ini sengaja dikosongkan---

BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Waktu, Tempat, dan Jadwal Penelitian

3.1.1 Waktu Penelitian

Waktu Penelitian dengan judul “Redesain Website Profil Profil Poliwangi Menggunakan Metode Design Thinking Dan Implementasi Otomatisasi Pengelolaan Konten Menggunakan N8N” dilakukan selama kurang lebih 6 Bulan. Dimulai dari proses pengajuan hingga pengerjaan proposal yakni pada Bulan Januari hingga Juni 2026.

3.1.2 Tempat Penelitian

Tempat Penelitian ini dilakukan di Politeknik Negeri Banyuwangi yang terletak di Jl. Raya Jember No. KM13, Kawang, Labanasem, Kec. Kabat, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, Kode Pos 68461.

3.1.3 Jadwal Penelitian

Jadwal penelitian tugas akhir ini secara garis besar dirancang untuk dilaksanakan secara bertahap dan runtut, sesuai dengan alur pengerjaan yang telah ditetapkan, sebagaimana ditampilkan pada Tabel 3.1.

Tabel 3. 1 Jadwal penelitian

No	Kegiatan	Bulan											
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni						
1.	Analisis Kebutuhan												
2.	Perancangan UI/UX												
3.	Implementasi n8n												
4.	Pengujian Sistem												
5.	Penyusunan Laporan Tugas Akhir												

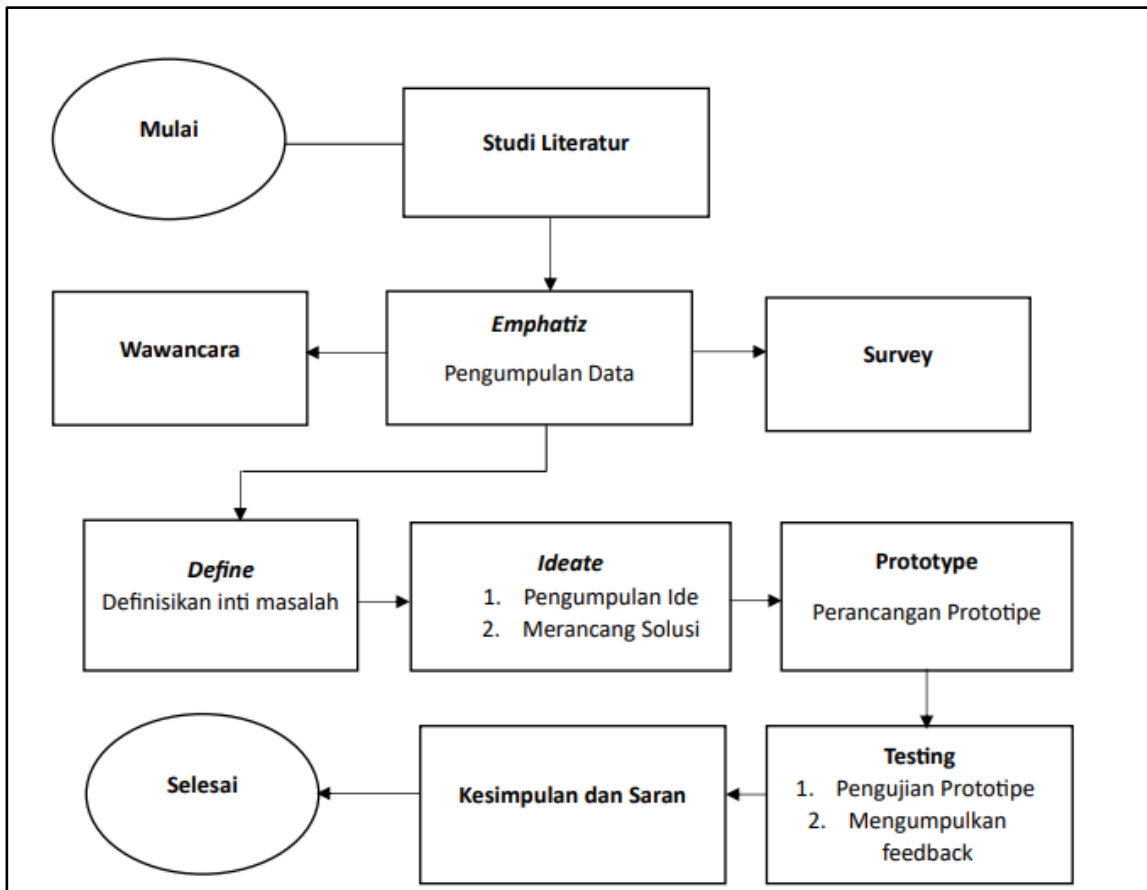
3.2 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua pendekatan utama. Pendekatan pertama adalah metode Design Thinking yang digunakan untuk merancang ulang (redesign) antarmuka dan pengalaman pengguna (UI/UX) website Poliwangi. Metode ini digunakan untuk memastikan bahwa perancangan website berfokus pada kebutuhan dan kenyamanan pengguna. Pendekatan kedua adalah implementasi workflow automation menggunakan n8n yang digunakan untuk mengotomatisasi proses pengelolaan konten website. Penerapan workflow automation bertujuan untuk meningkatkan efisiensi proses publikasi konten yang sebelumnya dilakukan secara manual. Kombinasi kedua pendekatan ini diharapkan

mampu meningkatkan kualitas tampilan website sekaligus efisiensi pengelolaan dan publikasi konten.

3.2.1 Metode Perancangan UI/UX Menggunakan *Design Thinking*

Untuk mempermudah pemahaman terhadap tahapan metode *Design Thinking* yang digunakan dalam penelitian ini, ditampilkan Gambar 3.1 Diagram Alur Metode *Design Thinking*. Gambar tersebut memperlihatkan alur proses perancangan UI/UX yang terdiri dari tahapan *empathize*, *define*, *ideate*, *prototype*, dan *testing* yang saling berkaitan dan dilakukan secara iteratif.



Gambar 3. 1 Diagram Alur Metode *Design Thinking*

Gambar 3.1 menunjukkan diagram alur tahapan *Design Thinking* yang digunakan dalam proses perancangan UI/UX, mulai dari tahap memahami kebutuhan pengguna hingga tahap pengujian desain.

1. *Empathize*

Empati adalah salah satu tindakan bagaimana kita dapat memahami perasaan, pikiran, dan pengalaman terhadap pengguna. Dengan rasa empati kita juga mampu merasakan perasaan mereka tentang masalah, keadaan atau situasi. Cara agar kita dapat berempati adalah dengan mengamati, mengikutsertakan

pengguna, dan ikut coba mengalami apa yang dirasakan.(Ardiansyah & Rosyani, 2023)

a. Studi Literatur

Studi Literatur adalah Mencari referensi yang relevan dengan permasalahan yang akan diselesaikan. Proses ini melibatkan pencarian referensi dari berbagai sumber, seperti jurnal, buku, dan situs web informasi di internet. Referensi yang ditemukan ini akan menjadi dasar untuk merancang kerangka penelitian dan menemukan solusi yang tepat (Ardiansyah & Rosyani, 2023) . Studi literatur ini dipilih untuk mencari sumber referensi terkait penelitian redesain sebelumnya yang menggunakan metode yang sama yaitu Design Thinking

b. Wawancara

Pada tahap *empathize*, pengumpulan data dilakukan melalui wawancara langsung dengan pihak pengelola website Poliwangi (Humas) serta pengguna website untuk memperoleh informasi yang lebih jelas mengenai permasalahan yang ada. Melalui wawancara ini, berupaya memahami kendala yang dihadapi pengguna dalam mengakses informasi serta permasalahan yang dialami pengelola dalam proses pengelolaan konten website sebagai bahan analisis dan perancangan lebih lanjut.

Tabel 3. 2 Pertanyaan Wawancara Pengelola Website Poliwangi

No	Pertanyaan
1.	Apa tujuan utama dari website Poliwangi sebagai media informasi institusi?
2.	Kendala atau permasalahan apa saja yang sering dihadapi dalam pengelolaan website Poliwangi?
3.	Apakah terdapat kesulitan dalam proses pembaruan dan publikasi konten website?
4.	Menurut Anda, bagian website mana yang perlu dibenahi dari sisi tampilan dan kemudahan penggunaan?

Tabel 3. 3 Pertanyaan Wawancara Pengguna Website Poliwangi

No	Pertanyaan
1.	Apakah informasi yang ditampilkan pada website Poliwangi sudah lengkap dan mudah dipahami oleh pengguna?

No	Pertanyaan
2.	Apakah tampilan antarmuka website Poliwangi menarik dan sesuai dengan kebutuhan pengguna?
3.	Apakah struktur menu dan navigasi website Poliwangi mudah digunakan untuk mencari informasi?
4.	Apakah tata letak teks dan gambar pada website Poliwangi memudahkan pengguna dalam membaca informasi?
5.	Apakah terdapat kendala atau kesulitan yang Anda alami saat mengakses website Poliwangi?

c. Kuesioner

Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner secara daring menggunakan *Google Form*. Kuesioner diberikan kepada 30 responden yang merupakan pengguna website Poliwangi dan pernah mengakses website tersebut untuk memperoleh informasi kampus. Daftar pertanyaan kuesioner disajikan pada Tabel 3.4.

Tabel 3. 4 Pertanyaan SUS Kuesioner

Kode	Pertanyaan
P1	Saya akan sering menggunakan atau mengunjungi website Poliwangi ini
P2	Saya menilai website Poliwangi ini terlalu kompleks (memuat banyak hal yang tidak perlu)
P3	Saya menilai website Poliwangi ini mudah digunakan dan dijelajahi
P4	Saya membutuhkan bantuan teknis untuk menggunakan atau menjelajahi website Poliwangi ini
P5	Saya menilai fitur-fitur yang tersedia pada website Poliwangi ini dirancang dengan baik
P6	Saya menilai terdapat terlalu banyak ketidakkonsistenan pada website Poliwangi ini
P7	Saya merasa kebanyakan orang akan mudah menggunakan website Poliwangi ini dengan cepat
P8	Saya menilai website Poliwangi ini terasa rumit untuk digunakan

Kode	Pertanyaan
P9	Saya merasa percaya diri saat menggunakan dan menjelajahi website Poliwangi ini
P10	Saya perlu mempelajari banyak hal terlebih dahulu sebelum dapat menggunakan website Poliwangi ini dengan baik

Setiap pernyataan dalam kuesioner SUS memiliki nilai kontribusi skor antara 0 hingga 4 skor. Untuk pernyataan bernomor 1, 3, 5, 7, dan 9, nilai kontribusi diperoleh dengan mengurangi skor jawaban responden dengan angka 1. Sementara itu, untuk pernyataan bernomor 2, 4, 6, 8, dan 10, nilai kontribusi diperoleh dari hasil pengurangan angka 5 dengan skor jawaban responden. Total skor kontribusi kemudian dikalikan dengan 2,5 untuk memperoleh nilai akhir SUS, dengan rentang skor antara 0 hingga 100. Nilai usability sistem diperoleh dari rata-rata skor SUS seluruh responden. Interpretasi hasil pengujian mengacu pada skala interpretasi SUS, di mana skor 68 digunakan sebagai nilai standar. Skor di atas 68 menunjukkan bahwa sistem memiliki tingkat usability yang baik, sedangkan skor di bawah 68 menandakan bahwa sistem masih memerlukan perbaikan. Berikut rumus perhitungan skor SUS:

$$\text{Skor SUS} = ((R1 - 1) + (5 - R2) + (R3 - 1) + (5 - R4) + (R5 - 1) + (5 - R6) + (R7 - 1) + (5 - R8) + (R9 - 1) + (5 - R10)) \times 2.5$$

Keterangan:

1. R1–R10 = Skor jawaban responden untuk pertanyaan ke-1 sampai ke-10
2. Pertanyaan ganjil (1,3,5,7,9) = Skor dikurangi 1
3. Pertanyaan genap (2,4,6,8,10) = 5 dikurangi skor
4. Hasil akhir dikalikan 2,5 untuk memperoleh rentang nilai 0–100.

2. *Define*

Tahap *define* merupakan tahap untuk merumuskan permasalahan utama yang dihadapi berdasarkan hasil wawasan yang diperoleh pada tahap *empathize*. Pada tahap ini, perancang mengidentifikasi kebutuhan pengguna serta permasalahan yang berkaitan dengan fitur, fungsi, dan elemen sistem yang akan dikembangkan. Permasalahan tersebut kemudian dirumuskan dalam bentuk pain point dan *how might we* sebagai dasar dalam perancangan solusi.

a. *Pain Points*

Pain points merujuk pada permasalahan, hambatan, atau kesulitan yang dialami pengguna saat mengakses website Poliwangi. Pain points dapat

berupa pengalaman penggunaan yang kurang optimal, kebutuhan informasi yang belum terpenuhi, maupun ketidaknyamanan dalam proses navigasi dan pencarian informasi. Identifikasi pain points bertujuan untuk memfokuskan proses perancangan pada aspek-aspek yang perlu diperbaiki agar dapat meningkatkan kualitas pengalaman pengguna. Gambar 3.2 menunjukkan hasil pemetaan pain points pengguna website Poliwangi yang disusun menggunakan aplikasi Figma.



Gambar 3. 2 Pain Points

Berdasarkan hasil pemetaan pain points pada Gambar 3.2, ditemukan beberapa permasalahan yang mempengaruhi pengalaman pengguna saat mengakses website . Tata letak halaman website dinilai masih kurang rapi karena belum memiliki hirarki visual yang jelas, sehingga susunan elemen seperti teks, gambar, dan tombol terlihat kurang terstruktur. Selain itu, alur navigasi website belum sepenuhnya jelas bagi pengguna, karena struktur menu dan sub-menu belum menggambarkan pengelompokan informasi yang logis, sehingga pengguna harus melakukan beberapa langkah untuk menemukan informasi yang dibutuhkan.

Dari segi tampilan visual, penggunaan warna dan elemen desain belum sepenuhnya mencerminkan identitas institusi secara konsisten. Hal ini diperkuat dengan penggunaan ikon yang kurang seragam baik dari segi bentuk, ukuran, maupun gaya desain, sehingga mengurangi kesan profesional dan modern pada website.

b. *How Might We*

Tahap selanjutnya adalah merumuskan permasalahan ke dalam teknik *How Might We* sebagai peluang untuk menggali berbagai ide solusi yang

dapat menjawab pain points yang telah diidentifikasi. Perumusan *How Might We* bertujuan untuk mengarahkan proses perancangan agar lebih fokus pada kebutuhan pengguna. Gambar 3.3 menampilkan hasil perumusan *How Might We* dalam penelitian ini.



Gambar 3. 3 How Might We

Berdasarkan Gambar 3.3, perumusan *How Might We* (HMW) dilakukan sebagai upaya menerjemahkan pain points yang telah diidentifikasi menjadi peluang solusi yang lebih terarah. Setiap pernyataan HMW difokuskan pada peningkatan kualitas pengalaman pengguna saat mengakses website.

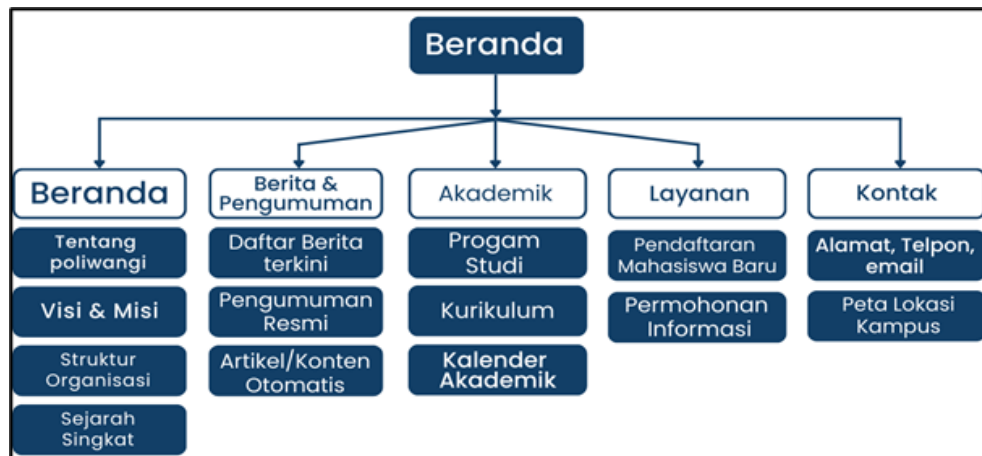
Perumusan tersebut mencakup beberapa aspek utama, yaitu bagaimana membuat navigasi website lebih sederhana agar pengguna dapat menemukan informasi dengan lebih cepat dan efisien. Selain itu, dirumuskan pula kebutuhan untuk meningkatkan kontras warna antara teks dan latar belakang agar informasi lebih jelas dan mudah dibaca. Dari sisi visual, pernyataan HMW juga mengarah pada bagaimana membuat tampilan website lebih menarik dan modern, sekaligus memastikan desain yang digunakan mampu mencerminkan identitas institusi secara konsisten.

3. *Ideate*

Ideate merupakan tahapan penentuan solusi terhadap permasalahan yang didapat pada tahap *define*. Solusi ini nanti akan dijadikan pegangan dalam pengembangan perancangan website yang akan dibuat. Tahapan ini merupakan tahapan untuk berpikir dengan luas, mencatat seluruh ide-ide yang dianggap bahwa ide tersebut bernilai. Ide dan solusi akan digambarkan menggunakan *solution idea*.

a. Site Map

Sitemap ini berisi gambaran struktur dan kebutuhan informasi yang disediakan ketika pengguna mengakses website profil Politeknik Negeri Banyuwangi (Poliwangi). Site Map dirancang untuk memudahkan pengguna dalam menemukan informasi penting secara terstruktur dan sistematis, sesuai dengan kebutuhan mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, serta masyarakat umum. Berikut Gambar 3.4 merupakan Sitemap website profil Politeknik Negeri Banyuwangi (Poliwangi) hasil perancangan ulang.



Gambar 3. 4 Sitemap website profil Politeknik

pada gambar 3.4 Sitemap pada website Poliwangi mencakup halaman utama (Homepage), profil institusi, informasi akademik, berita dan pengumuman, agenda kegiatan, serta halaman pendukung lainnya. Penyusunan Sitemap ini bertujuan untuk meningkatkan kemudahan navigasi, efisiensi pencarian informasi, dan pengalaman pengguna (user experience) pada website hasil redesain

b. *Solution Idea*

Solution idea ini merupakan tahap untuk merumuskan solusi berdasarkan permasalahan (pain points) yang telah diidentifikasi pada tahap sebelumnya. Solusi yang diusulkan difokuskan pada perbaikan tampilan antarmuka (UI), pengalaman pengguna (UX), serta efisiensi pengelolaan konten website profil Politeknik Negeri Banyuwangi (Poliwangi). berikut Tabel 3.5 menyajikan hasil solution idea yang digunakan sebagai acuan dalam proses perancangan ulang website dan implementasi otomatisasi pengelolaan konten menggunakan n8n.

Tabel 3. 5 Solution Idea

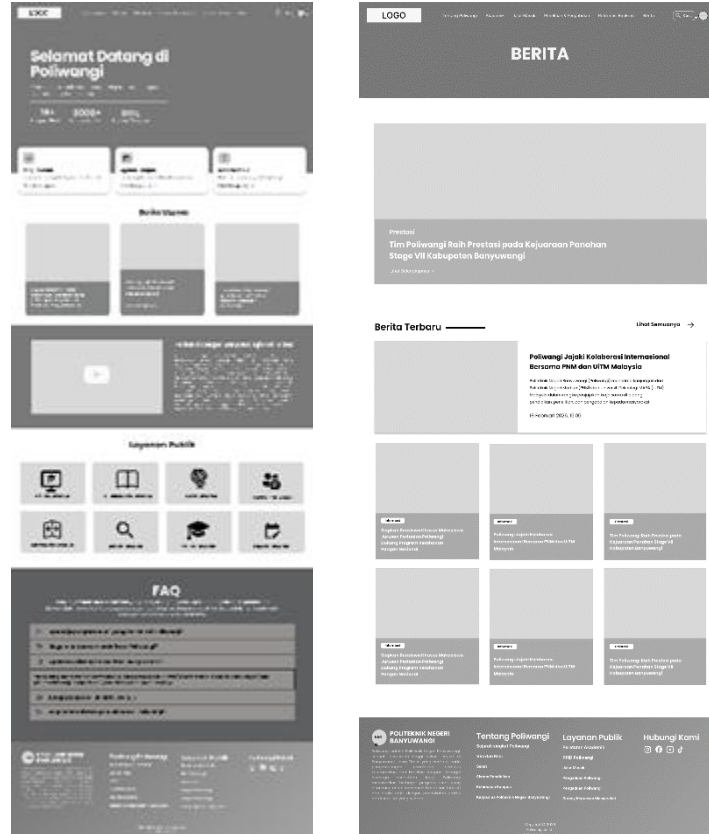
No	<i>Solution Idea</i>
1	Merancang tampilan website yang lebih modern dan profesional sesuai dengan identitas institusi Politeknik Negeri Banyuwangi
2	Mengatur kontras warna antara teks dan latar belakang agar informasi mudah dibaca oleh pengguna
3	Menyusun tata letak antarmuka yang rapi dan konsisten untuk meningkatkan kenyamanan pengguna
4	Menggunakan warna dan elemen visual yang sesuai dengan identitas visual (branding) Poliwangi
5	Menyeragamkan ukuran font, jenis huruf, dan elemen visual agar tampilan website lebih konsisten
6	Menambahkan fitur pencarian konten (berita, pengumuman, dan agenda) untuk memudahkan pengguna menemukan informasi
7	Mengintegrasikan sistem otomatisasi pengelolaan konten menggunakan n8n untuk mempercepat proses publikasi informasi

4. *Prototype*

Prototype dalam metode design thinking merupakan tahap keempat dalam proses perancangan, dimana peneliti menghasilkan rancangan awal website yang digunakan untuk menguji dan mengevaluasi konsep, fungsi, serta desain antarmuka sebelum diimplementasikan secara penuh. Pada penelitian ini, prototype digunakan sebagai simulasi desain website profil Politeknik Negeri Banyuwangi (Poliwangi) hasil redesain. Selain itu Prototipe ini dapat berupa simulasi desain website yang akan direncanakan. Prototipe yang dibuat tidak cukup sempurna atau final, namun cukup mendetail untuk dapat diuji oleh calon pengguna (Ardiansyah & Rosyani, 2023). Prototipe yang dirancang ada dalam 2 bentuk, yaitu low-fidelity wireframe dan high-fidelity wireframe.

a. *Wireframe*

Wireframe merupakan kerangka awal yang berfungsi sebagai representasi sederhana dari desain website yang akan dirancang. *Wireframe* ini berfokus pada pengaturan struktur tata letak halaman, penempatan menu navigasi, teks, tombol, serta area konten utama tanpa memperhatikan detail visual seperti warna dan tipografi.



Gambar 3. 5 Tampilan Wireframe

Pada Gambar 3.5 ditampilkan *wireframe low-fidelity* website profil Politeknik Negeri Banyuwangi (Poliwangi) hasil perancangan awal. Wireframe ini mencakup struktur halaman utama, menu navigasi, area konten informasi, serta bagian footer, yang digunakan sebagai acuan untuk mengevaluasi alur navigasi dan kebutuhan informasi pengguna sebelum masuk ke tahap desain yang lebih detail.

b. *Mockup*

Mockup Merupakan tingkat lanjutan dari tahap wireframe atau hasil akhir desain antarmuka. Pada tahap mockup tampilan design website poliwangi.ac.id sudah berupa desain yang lengkap yang berisi informasi seperti gambar, warna, tipografi dan elemen lainnya.



Gambar 3. 6 Mockup Website Poliwangi

Mockup pada Gambar 3.6 menampilkan hasil akhir perancangan antarmuka (user interface) website Poliwangi yang telah dikembangkan dari tahap wireframe sebelumnya. Pada tahap ini, desain sudah mencakup elemen visual lengkap seperti warna, tipografi, ikon, gambar, serta tata letak konten secara utuh.

5. *Testing*

Pada tahap testing, prototype website yang telah dikembangkan melalui proses perancangan ulang dievaluasi untuk mengetahui kesesuaian desain dengan kebutuhan pengguna. Tahap testing ini merupakan bagian dari metode *Design Thinking* yang bertujuan untuk memperoleh umpan balik langsung dari pengguna terkait kemudahan penggunaan dan pengalaman pengguna terhadap website yang dikembangkan. (Aziz et al., 2021)

Evaluasi dilakukan menggunakan kuesioner yang disebarakan melalui *Google Form* serta penerapan metode *System Usability Scale* (SUS) untuk mengukur tingkat *usability* website. Pernyataan pada kuesioner SUS disusun sesuai dengan

standar metode SUS dan digunakan untuk menilai persepsi pengguna terhadap kemudahan penggunaan website. Hasil dari tahap testing ini digunakan sebagai bahan evaluasi terhadap desain website sebelum dilakukan pengujian teknis sistem.

a. Metode Evaluasi

1. Kuesioner menggunakan Google Form

Sebuah kuesioner disusun untuk mengumpulkan data dari pengguna terkait pengalaman mereka dalam menggunakan website Politeknik Negeri Banyuwangi yang telah dikembangkan. Kuesioner mencakup berbagai aspek, seperti kegunaan, kepuasan, serta persepsi pengguna terhadap tampilan antarmuka dan elemen informasi yang ditampilkan. Pengguna diminta untuk memberikan tanggapan berdasarkan pengalaman mereka selama mengakses dan menggunakan *website* tersebut.

2. Penerapan Metode System Usability Scale (SUS)

Selain kuesioner umum, metode System Usability Scale (SUS) diterapkan untuk mengevaluasi tingkat kegunaan (*usability*) dari *website* yang telah dirancang. Metode SUS digunakan untuk mengukur persepsi pengguna terhadap kemudahan penggunaan, kejelasan informasi, dan kenyamanan interaksi pada landing page melalui serangkaian pernyataan standar yang harus dijawab oleh pengguna.

b. Proses Pengujian

1. Penyusunan Kuesioner

Sebelum pengujian dilakukan, kuesioner disusun secara cermat untuk memastikan bahwa seluruh aspek penting dari pengalaman pengguna dalam menggunakan website dapat dievaluasi dengan baik.

2. Distribusi Kuesioner

Setelah kuesioner selesai disusun, kuesioner tersebut didistribusikan kepada 30 responden yang merupakan pengguna potensial website Politeknik Negeri Banyuwangi. Responden diminta untuk mengakses dan menggunakan website, kemudian mengisi kuesioner secara daring melalui Google Form.

3. Analisis Hasil

Setelah kuesioner terkumpul, data dari respon pengguna dianalisis secara cermat. Data tersebut digunakan untuk mengevaluasi

tingkat kepuasan dan preferensi pengguna terhadap desain dan fitur-fitur dari prototype website yang dikembangkan.

4. Penerapan Metode SUS

Skala SUS diaplikasikan untuk mengukur tingkat kegunaan umum dari prototype website. Setiap pernyataan dalam kuesioner SUS dinilai oleh pengguna dengan skala penilaian dari 1 hingga 5, di mana nilai 1 menunjukkan tingkat ketidaksetujuan yang sangat rendah dan nilai 5 menunjukkan tingkat persetujuan yang sangat tinggi.

5. Penjelasan dan Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis kuesioner dan penerapan metode SUS, kesimpulan ditarik mengenai sejauh mana desain dan fungsionalitas dari prototype website yang dikembangkan telah memenuhi kebutuhan dan kepuasan pengguna. Temuan-temuan tersebut kemudian digunakan sebagai dasar untuk melakukan evaluasi dan penyempurnaan desain website pada tahap pengembangan selanjutnya.

3.2.2 Perancangan Workflow Otomatis Menggunakan n8n

Perancangan workflow otomatis menggunakan n8n dilakukan untuk mendukung proses pengelolaan konten pada website Poliwangi, khususnya pada bagian landing page yang menampilkan informasi berita, pengumuman, dan agenda kegiatan. Workflow ini dirancang sebagai solusi konseptual untuk mengatasi permasalahan proses kerja manual yang selama ini dilakukan oleh admin website, sehingga pengelolaan konten dapat berjalan lebih efisien, terstruktur, dan konsisten.

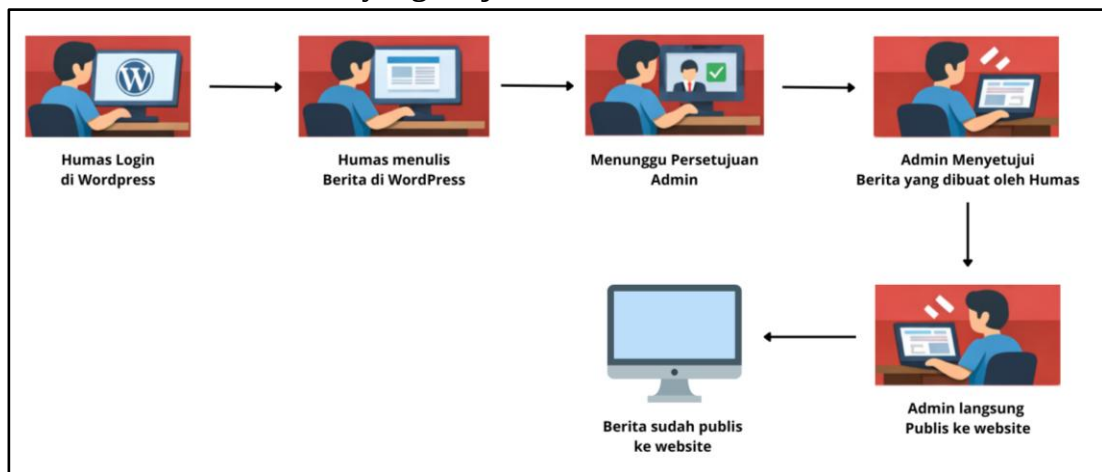
Penggunaan n8n sebagai workflow automation tool dipilih karena n8n mampu mengintegrasikan berbagai sumber data dan menjalankan alur kerja otomatis secara fleksibel tanpa memerlukan proses pengkodean yang kompleks. Pemanfaatan n8n dalam penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa otomatisasi workflow dapat meningkatkan efisiensi kerja, mengurangi kesalahan input, serta mempercepat proses pengolahan dan pelaporan data. (Direza & Fannani, 2025)

1. Tujuan Perancangan Workflow

Tujuan utama dari perancangan workflow otomatis menggunakan n8n adalah untuk mengurangi ketergantungan pada proses manual dalam pengelolaan konten website Poliwangi. Perancangan ini difokuskan pada upaya mempercepat proses input dan publikasi konten berita, pengumuman, serta agenda kegiatan yang ditampilkan pada

landing page. Selain itu, workflow yang dirancang bertujuan untuk meminimalkan kesalahan penginputan data yang sering terjadi akibat proses manual, sekaligus menjaga konsistensi struktur dan format konten agar tampilan informasi lebih rapi dan terstandarisasi. Dengan adanya sistem otomatisasi ini, admin dapat melakukan distribusi informasi secara lebih sistematis dan terjadwal, sehingga pengelolaan konten menjadi lebih efisien dan tidak lagi bergantung sepenuhnya pada pekerjaan manual yang berulang. (Amir & Atif, 2025)

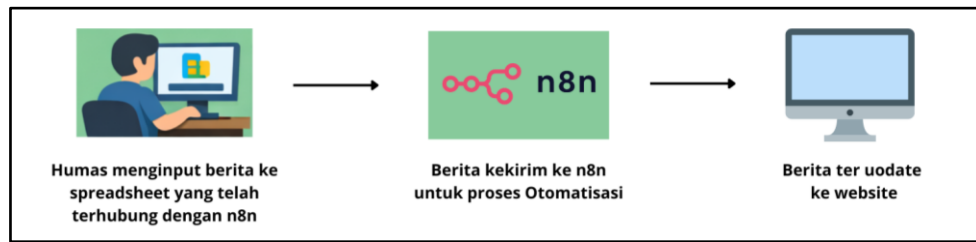
1. Gambaran Umum Sistem yang berjalan



Gambar 3. 7 Gambaran umum sistem yang berjalan

Berdasarkan gambar di atas, proses publikasi berita pada website poliwangi masih dilakukan secara manual. Alur proses dimulai dari bagian Humas yang melakukan login ke sistem WordPress. Setelah berhasil masuk, Humas menulis dan menginput konten berita secara langsung ke dalam dashboard WordPress. Selanjutnya, berita yang telah dibuat tidak langsung dipublikasikan, melainkan harus menunggu proses persetujuan dari Admin. Setelah berita disetujui, Admin kemudian mempublikasikan berita tersebut secara manual ke website. Dengan demikian, berita baru dapat tampil dan diakses oleh pengguna melalui halaman website resmi. Proses ini menunjukkan bahwa setiap tahapan masih memerlukan intervensi manusia, sehingga berpotensi menimbulkan keterlambatan publikasi apabila terjadi penumpukan pekerjaan atau keterbatasan waktu dari pihak Admin.

2. Gambaran Sistem yang diusulkan



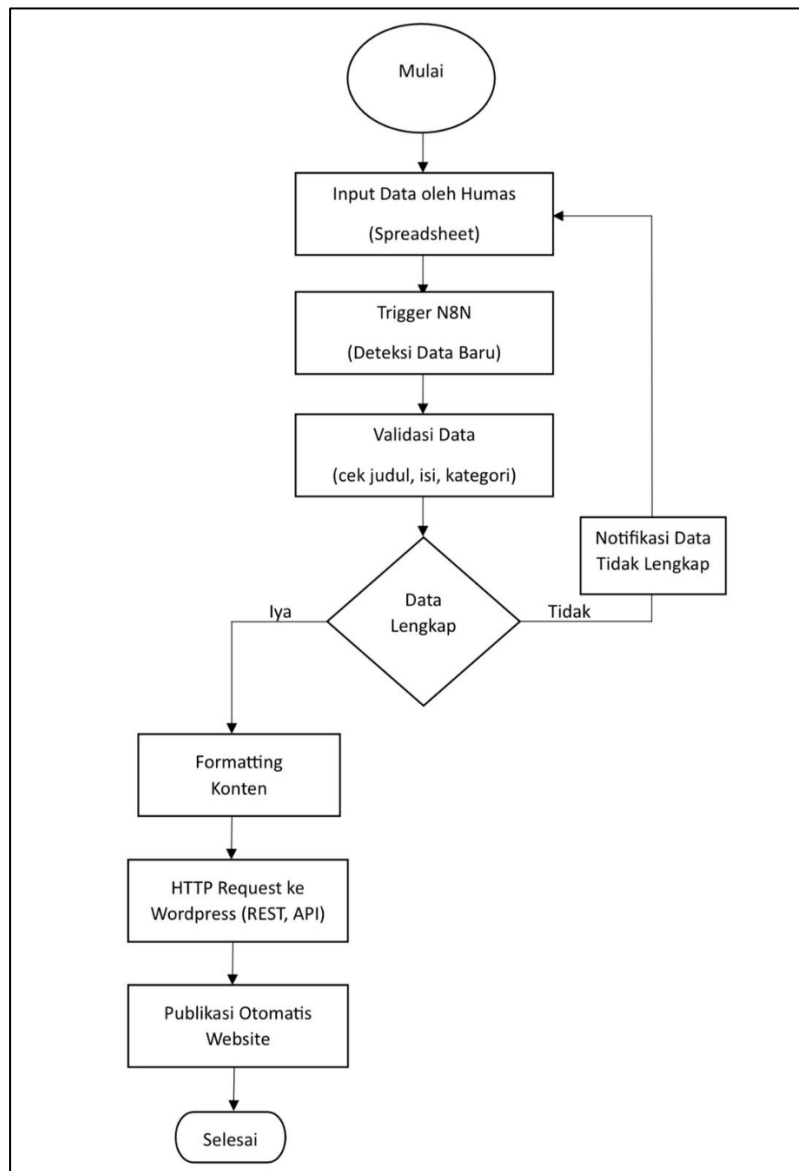
Gambar 3. 8 Gambaran umum sistem yang diusulkan

Sistem yang diusulkan merupakan sistem otomatisasi publikasi berita website dengan memanfaatkan platform n8n sebagai media penghubung antara spreadsheet dan website. Pada sistem ini, staf Humas tidak lagi mengunggah berita secara langsung melalui wordPress, melainkan cukup menginput data berita ke dalam spreadsheet yang telah terintegrasi dengan n8n. Data yang dimasukkan meliputi judul berita, isi konten, tanggal publikasi, kategori, serta gambar atau media pendukung.

Setelah data tersimpan pada spreadsheet, sistem n8n akan secara otomatis mendeteksi adanya data baru melalui trigger yang telah dikonfigurasi sebelumnya. Selanjutnya, n8n akan membaca dan memproses data tersebut, melakukan validasi, memformat konten sesuai dengan struktur yang dibutuhkan oleh website, kemudian mengirimkan data melalui API atau HTTP Request ke sistem website. Setelah proses pengiriman data berhasil, berita akan secara otomatis terpublikasi dan terupdate pada halaman website. Dengan adanya sistem ini, proses publikasi menjadi lebih cepat, efisien, dan minim kesalahan karena tidak lagi memerlukan input ulang secara manual. Sistem yang diusulkan ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas kerja Humas dalam mengelola dan mempublikasikan konten berita pada website.

3. Alur Workflow Otomatis Secara Konseptual

Alur workflow otomatis yang dirancang menggunakan n8n bertujuan untuk membangun mekanisme pengelolaan konten yang terintegrasi antara sumber data dan sistem website. Workflow ini dirancang berdasarkan prinsip otomatisasi berbasis peristiwa, di mana sistem akan berjalan secara otomatis ketika terdapat data baru yang masuk. Secara konseptual, alur sistem yang diusulkan dimulai dari proses input data oleh staf Humas ke dalam media penyimpanan terstruktur (*spreadsheet*). Data yang dimasukkan meliputi elemen utama konten seperti judul, isi berita, kategori, tanggal publikasi, serta media pendukung. Berikut gambar alur workflow otomatis secara konseptual yang akan dijelaskan pada gambar 3.9.



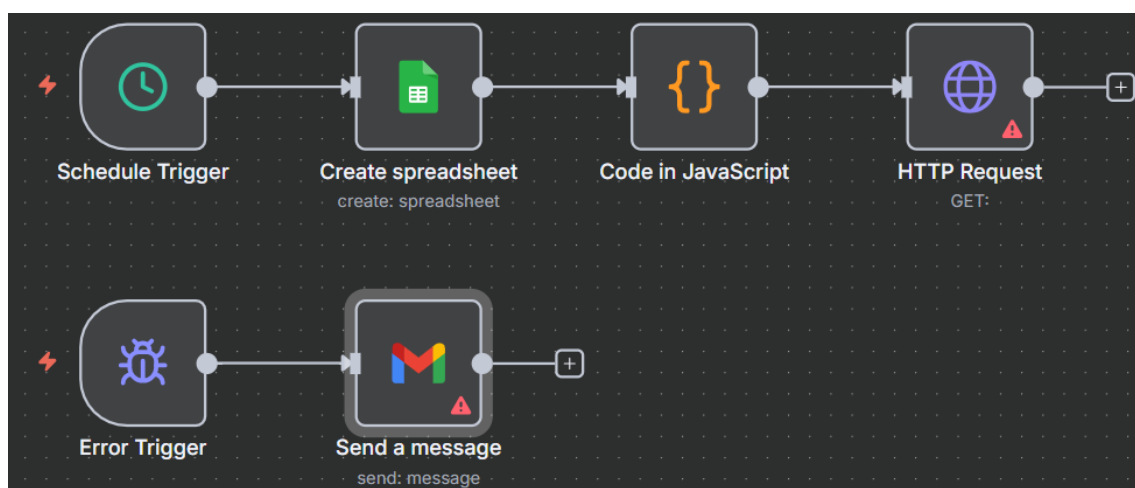
Gambar 3. 9 Alur Workflow Otomatis Secara Konseptual

Berdasarkan Gambar 3.9, alur workflow dimulai dari proses input data oleh Humas melalui spreadsheet. Sistem n8n kemudian mendeteksi adanya data baru dan menjalankan proses validasi serta formatting sebelum mengirimkan data ke sistem WordPress melalui REST API. Setelah proses berhasil, berita secara otomatis dipublikasikan pada halaman website dan mendapatkan notifikasi jika website sudah terpublikasi dan juga sebaliknya jika data tidak lengkap maka akan keluar notifikasi.

4. Implementasi Workflow pada n8n

Berdasarkan rancangan yang telah dijelaskan pada Gambar 3.9, workflow otomatis kemudian diimplementasikan menggunakan platform n8n. Implementasi dilakukan dengan menyusun beberapa node yang saling terhubung sesuai dengan alur yang telah

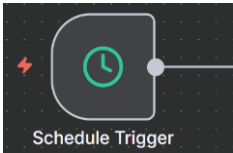
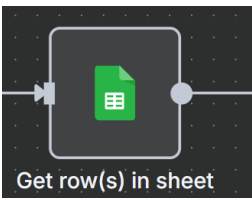
dirancang. Gambar 3.10 menunjukkan hasil implementasi perancangan tersebut, dimana setiap node terhubung membentuk satu kesatuan alur kerja otomatis:

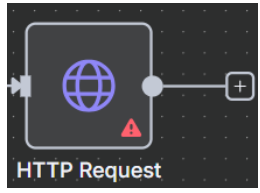
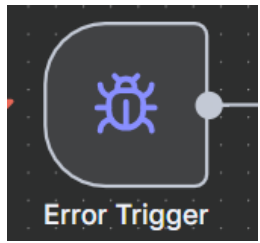
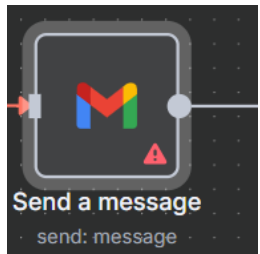


Gambar 3. 10 Alur Node n8n

Berdasarkan Gambar 3.10, workflow pada platform n8n tersusun dari beberapa node yang saling terhubung membentuk satu alur kerja otomatis. Setiap node memiliki peran dan fungsi tertentu dalam mendukung proses pengambilan data, pengolahan, hingga pengiriman data ke sistem website. Penjelasan lebih rinci mengenai fungsi masing-masing node disajikan pada Tabel 3.6 sebagai berikut.

Tabel 3. 6 Penjelasan Nodes N8N

NODE	NAMA	KETERANGAN
	Schedule Trigger	Node ini berfungsi sebagai pemicu awal workflow yang berjalan secara otomatis berdasarkan jadwal yang telah ditentukan. Trigger ini memastikan sistem berjalan tanpa perlu eksekusi manual.
	Get Row (s) in Sheet	Node ini digunakan untuk membaca dan mengambil data berita dari Google Sheets. Data yang diambil meliputi judul, isi konten, kategori, tanggal publikasi, dan media pendukung sebagai sumber input sistem.
	Code (JavaScript)	Node ini berfungsi untuk melakukan pemrosesan dan penyesuaian struktur data menggunakan JavaScript. Pada tahap ini dilakukan formatting dan penyusunan ulang data agar sesuai dengan format yang dibutuhkan oleh sistem WordPress sebelum dikirim melalui API.

NODE	NAMA	KETERANGAN
	HTTP Request	Node ini digunakan untuk mengirimkan data yang telah diproses ke sistem WordPress melalui REST API. Node ini berperan dalam proses pembuatan dan publikasi konten secara otomatis pada website.
	Error Trigger	Node Error Trigger digunakan untuk mendeteksi kegagalan proses pada workflow utama. Apabila terjadi error sistem, seperti kegagalan koneksi API atau kesalahan server, maka workflow error akan dijalankan untuk mengirimkan notifikasi kepada admin.
	Send a Message	Node Gmail digunakan untuk mengirimkan notifikasi kepada admin terkait status publikasi. Notifikasi dikirim secara otomatis berdasarkan hasil respon dari WordPress REST API, baik dalam kondisi berhasil maupun gagal.

5. Ringkasan Perancangan Workflow

Berdasarkan perancangan dan implementasi yang telah dilakukan, workflow otomatis menggunakan platform n8n dirancang untuk mengotomatisasi proses pengelolaan dan publikasi konten berita pada website berbasis WordPress. Workflow ini mengintegrasikan sumber data dari Google Sheets dengan sistem website melalui mekanisme pemicu terjadwal, pemrosesan data, serta pengiriman data melalui REST API. Alur kerja dimulai dari pemicu jadwal yang menjalankan sistem secara otomatis, kemudian dilanjutkan dengan pengambilan data dari spreadsheet sebagai sumber input. Data tersebut diproses dan disesuaikan strukturnya menggunakan kode JavaScript sebelum dikirimkan ke sistem website. Selain itu, diterapkan mekanisme penghentian proses melalui node Stop and Error untuk mencegah terjadinya kesalahan publikasi apabila data tidak memenuhi kondisi yang ditentukan. Dengan adanya workflow otomatis ini, proses publikasi konten menjadi lebih efisien, terjadwal, dan terkontrol dibandingkan sistem manual sebelumnya. Perancangan ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan informasi pada website secara lebih sistematis dan terintegrasi.

3.3 Pengujian Sistem

Pengujian sistem dilakukan untuk memastikan bahwa website dan workflow otomatis yang telah diimplementasikan dapat berjalan sesuai dengan perancangan. Pengujian dilakukan

pada tiga aspek utama, yaitu usability website, performance website, dan fungsionalitas workflow otomatis menggunakan n8n.

1. Pengujian Usability

a. Subjek Pengujian

Pengujian dilakukan dengan melibatkan sejumlah responden yang merupakan mahasiswa sebagai pengguna potensial website. Responden dipilih karena sesuai dengan target pengguna sistem yang dikembangkan.

b. Prosedur Pengujian

Tahapan pengujian usability dilakukan secara sistematis sebagai berikut:

1. Responden diberikan penjelasan singkat mengenai tujuan pengujian.
2. Responden diminta mengakses website melalui perangkat masing-masing.
3. Responden diminta melakukan eksplorasi terhadap website, seperti:
 - a. Mengakses halaman beranda (landing page).
 - b. Mengklik menu navigasi.
 - c. Membuka salah satu berita atau pengumuman.
 - d. Mengamati tata letak dan struktur informasi.
4. Setelah selesai mencoba website, responden diminta mengisi kuesioner SUS melalui Google Form yang sudah disiapkan.
5. Seluruh jawaban responden dikumpulkan untuk dilakukan proses perhitungan skor.

Pengujian dilakukan tanpa memberikan arahan detail mengenai cara penggunaan agar responden dapat menilai website secara alami berdasarkan pengalaman penggunaan mereka.

c. Perhitungan Skor SUS

Perhitungan skor SUS dilakukan sesuai dengan standar metode SUS, dengan rumus perhitungan dan langkah sebagai berikut:

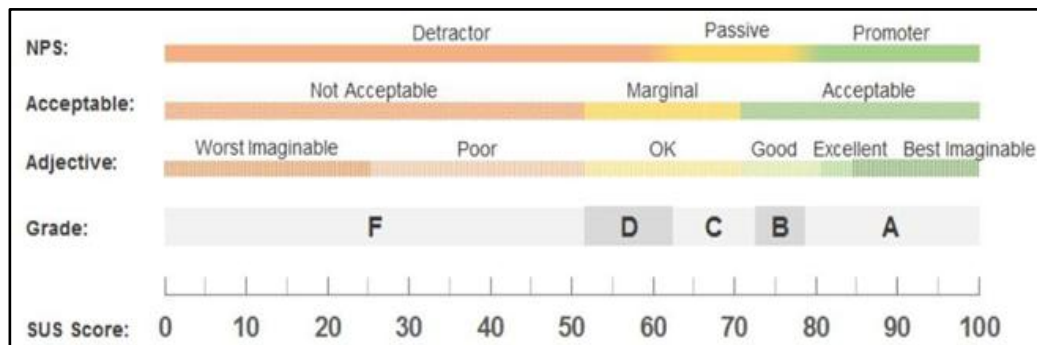
$$\text{Skor SUS} = ((R1 - 1) + (5 - R2) + (R3 - 1) + (5 - R4) + (R5 - 1) + (5 - R6) + (R7 - 1) + (5 - R8) + (R9 - 1) + (5 - R10)) \times 2.5$$

1. Untuk pernyataan bernomor ganjil (P1, P3, P5, P7, P9), skor yang diberikan responden dikurangi 1.
2. Untuk pernyataan bernomor genap (P2, P4, P6, P8, P10), nilai dihitung dengan rumus 5 dikurangi skor yang diberikan responden.
3. Seluruh hasil perhitungan dijumlahkan.
4. Total skor kemudian dikalikan dengan 2,5 untuk memperoleh skor akhir dengan rentang nilai antara 0 sampai 100.

Skor akhir inilah yang digunakan sebagai indikator tingkat usability website.

d. Interpretasi Hasil

Interpretasi skor SUS dilakukan berdasarkan standar evaluasi usability yang akan dijelaskan pada gambar 3.11:



Gambar 3. 11 Skala Interpretasi Hasil Skor SUS

Pada Gambar 3.11, interpretasi hasil pengujian menunjukkan bahwa skor SUS lebih dari 68 mengindikasikan tingkat usability yang baik dan dapat diterima oleh pengguna. Sebaliknya, apabila skor SUS kurang dari atau sama dengan 68, maka website dinilai masih memerlukan perbaikan dari sisi kemudahan penggunaan. Dengan demikian, semakin tinggi skor yang diperoleh, semakin baik tingkat kenyamanan dan kemudahan penggunaan website berdasarkan persepsi pengguna.

2. Pengujian Performance

Pengujian performance dilakukan menggunakan tools *Google PageSpeed Insights* dengan cara memasukkan URL website ke dalam sistem analisis. Setelah proses analisis selesai, sistem menampilkan skor evaluasi yang mencakup parameter Performance, Accessibility, Best Practices, dan SEO. Pengujian dilakukan untuk versi mobile dan desktop guna memperoleh gambaran performa website secara menyeluruh. Skor yang diperoleh kemudian dicatat dan didokumentasikan sebagai hasil pengujian. Interpretasi skor dilakukan berdasarkan kategori yang diberikan oleh PageSpeed Insights, yaitu skor 90–100 dikategorikan baik, 50–89 perlu peningkatan, dan 0–49 tergolong kurang. Untuk cara mengujinya menggunakan *Google PageSpeed Insights* sendiri sebagai berikut:

1. Masukkan URL Website
2. Klik Analisis
3. Catat skor
4. Screenshot hasil sesudah dan sebelum
5. Masukkan ke laporan

3. Pengujian Workflow Otomatis

Pengujian workflow otomatis pada penelitian ini mengacu pada metode pengujian fungsional (*Black Box Testing*) yang telah dijelaskan pada Bab 2. Pengujian dilakukan untuk memastikan bahwa sistem otomatisasi publikasi konten menggunakan n8n berjalan sesuai dengan perancangan, mulai dari proses trigger hingga publikasi ke website berbasis WordPress.

a. Cara Pengujian

1. Mengaktifkan Workflow

Workflow diaktifkan pada platform n8n dan dipastikan seluruh node telah terhubung dengan benar.

2. Pengujian Trigger

Sistem diuji dengan menunggu eksekusi otomatis berdasarkan Schedule Trigger yang telah ditentukan. Proses eksekusi diamati melalui menu *Executions* untuk memastikan workflow berjalan.

3. Pengujian Data Lengkap

Data berita lengkap dimasukkan ke dalam spreadsheet sebagai sumber input. Sistem kemudian diamati untuk memastikan workflow memproses data hingga tahap publikasi tanpa error.

4. Pengujian Validasi Data

Salah satu field penting dikosongkan untuk memastikan sistem dapat menghentikan proses apabila data tidak memenuhi ketentuan.

5. Verifikasi Publikasi

Website diperiksa untuk memastikan bahwa konten berhasil terpublikasi sesuai dengan data yang diinput.

Workflow dinyatakan berhasil apabila seluruh tahapan berjalan tanpa error dan konten tampil dengan benar pada website.

b. Tabel Skenario Pengujian

Berdasarkan prosedur pengujian yang telah dilakukan, skenario pengujian workflow otomatis dirancang untuk menguji setiap fungsi utama dalam sistem. Skenario tersebut meliputi pengujian trigger, validasi data, pengiriman data melalui HTTP Request, serta verifikasi publikasi konten. Rincian hasil pengujian disajikan pada Tabel 3.7 berikut.

Tabel 3. 7 Hasil Pengujian Workflow

NO	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan
1.	Trigger berjalan	Workflow berjalan otomatis sesuai jadwal
2.	Data lengkap	Data diproses hingga tahap publish
3.	Data tidak lengkap	Workflow berhenti pada tahap validasi
4.	HTTP Request	Data terkirim ke WordPress tanpa error
5.	Publikasi website	Konten tampil sesuai input

Berdasarkan Tabel 3.7 menunjukkan skenario pengujian yang digunakan untuk menguji fungsi workflow otomatis. Setiap skenario dirancang untuk memastikan bahwa sistem berjalan sesuai dengan perancangan yang telah ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditia Ramadhani, Maulana Dwi Yantoro, Muhammad Farhan Akmal, Muhammad Mahfud, & Fauzi. (2025). CHATBOT OTOMATIS DENGAN N8N DAN AI UNTUK ANALISIS DATA DAN PELAPORAN HASIL. *Jurnal Riset Teknik Komputer*, 2(2), 18–23. <https://doi.org/10.69714/x1p94182>
- Amalina, S., Wahid, F., Satriadi, V., Farhani, F. S., & Setiani, N. (2017). Rancang Purwarupa Aplikasi UniBook Menggunakan Metode Pendekatan Design Thinking.
- Aprilianto, R., Setyadi, H. J., & Widagdo, P. P. (2024). PERANCANGAN ULANG UI/UX PADA WEBSITE GURUINOVATIF.ID BY HAF ECS MENGGUNAKAN METODE DESIGN THINKING. 17(1).
- Ardiansyah, M. F., & Rosyani, P. (2023). Perancangan UI/UX Aplikasi Pengolahan Limbah Anorganik Menggunakan Metode Design Thinking. 1(4).
- Aditia Ramadhani, Maulana Dwi Yantoro, Muhammad Farhan Akmal, Muhammad Mahfud, & Fauzi. (2025). CHATBOT OTOMATIS DENGAN N8N DAN AI UNTUK ANALISIS DATA DAN PELAPORAN HASIL. *Jurnal Riset Teknik Komputer*, 2(2), 18–23. <https://doi.org/10.69714/x1p94182>
- Amir, A. R., & Atif, S. M. (2025). *Evaluating Workflow Automation Efficiency Using n8n: A Small-Scale Business Case Study* (arXiv:2602.01311). arXiv. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2602.01311>
- Andriansyah, D. (2019). PERFORMANCE DAN STRESS TESTING DALAM MENGOPTIMASI WEBSITE. *Computer Based Information System Journal*, 7(1), 23–28. <https://doi.org/10.33884/cbis.v7i1.995>
- Aprilianto, R., Setyadi, H. J., & Widagdo, P. P. (2024). PERANCANGAN ULANG UI/UX PADA WEBSITE GURUINOVATIF.ID BY HAF ECS MENGGUNAKAN METODE DESIGN THINKING. 17(1).
- Ardiansyah, M. F., & Rosyani, P. (2023). *Perancangan UI/UX Aplikasi Pengolahan Limbah Anorganik Menggunakan Metode Design Thinking*. 1(4).
- Aziz, N. S., Sulaiman, N. S., Hassan, W. N. I. T. M., Zakaria, N. L., & Yaacob, A. (2021). A Review of Website Measurement for Website Usability Evaluation. *Journal of Physics: Conference Series*, 1874(1), 012045. <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1874/1/012045>
- Cahyono, N. & Kamarudin. (2024). Perbandingan Gtmetrix, Lighthouse, Pingdom dan Pagespeed Insight dalam evaluasi Performa Website. *Jurnal Ilmiah Media Sisfo*, 18(2), 201–210. <https://doi.org/10.33998/mediasisfo.2024.18.2.1901>

- Chairunnisa, A. A., Widodo, S., & Majid, N. W. A. (2024). *PERANCANGAN DESAIN UI/UX SISTEM E-LEARNING MENGGUNAKAN METODE DESIGN THINKING*. 6(1).
- Digidop.com. (2025). *n8n vs Make vs Zapier: Complete comparison to automate your workflows in 2026* [Web Page]. <https://www.digidop.com/blog/n8n-vs-make-vs-zapier>
- Dinda Ruszayanthi, D., Herlinawati, A., & Ramadiani, S.Pd., M.Si., M.Kom., Ph.D. (2025). PEMANFAATAN WORD PRESS SEBAGAI PLATFORM PENGELOLAAN KONTEN DIGITAL WEBSITE DI SDIT NURUL HIKMAH PENAJAM PASER UTARA. *Jurnal Ilmiah PGSD FKIP Universitas Mandiri*, 11 Nomer 03, 249–258.
- Direza, D. R. J., & Fannani, I. (2025). *Pengembangan Sistem Otomatisasi Manajemen Stok dan Pelaporan Gudang menggunakan n8n dan Chat Bot*. 12(2).
- Kurnianto, F., & Wahyuni, E. G. (n.d.). *Penerapan Metode Design Thinking Dalam Perancangan UI/UX Pada Aplikasi Basis Data Sekar Kawung Untuk Pegawai Lapangan Perusahaan Sosial Sekar Kawung*.
- Kurniawan, G. (2023). *Pengertian workflow automation dan 8 cara mudah menerapkannya*. Accurate.id. <https://accurate.id/bisnis-ukm/pengertian-workflow-automation/>
- Made, I. (2021, March 28). *Arsitektur Web dan Aplikasi Utama: Konsep dan Pengamanan Web* [Blog]. *Made21Indra*. <https://made21indra.wordpress.com/2015/03/28/arsitektur-web-dan-aplikasi-utama-konsep-dan-pengamanan-web/>
- Nawir, F. (2018). PENGARUH TINGKAT USABILITY DESAIN RESPONSIF WEB MOBILE PERGURUAN TINGGI TERHADAP PERSEPSI PENGGUNA. *Visualita: Jurnal Online Desain Komunikasi Visual*, 7(1), 1–10. <https://doi.org/10.33375/vslt.v7i1.1080>
- Pramudya, D. A., & Alit, R. (2024). *Perancangan Ulang User Interface Berdasarkan User Experience Menggunakan Metode User Centered Design Pada Website SIMMAGANG Universitas Negeri Surabaya*. 05(01).
- Pratama, W., & Almu'ini, F. (n.d.). *Inovasi Agen AI Dalam Sistem Pencatatan Struk Digital Otomatis Berbasis n8n*. 15(3).
- Prayogo, J. S., Kriswibowo, R., Alia, P. A., Febriana, R. W., & Setyawan, A. B. (2024). PERANCANGAN ULANG DESAIN UI/UX WEBSITE UNIVERSITAS DENGAN METODE DESIGN THINKING. *Journal of Information Systems Management and Digital Business*, 1(4), 407–416. <https://doi.org/10.59407/jismdb.v1i4.775>
- Putra, A. A. A. W., & Rada, I. N. T. A. (2025). *Pengembangan UI/UX Website Uluresto untuk Meningkatkan Efisiensi Operasional Restoran Menggunakan Metode Design Thinking*. *Jurnal Indonesia : Manajemen Informatika dan Komunikasi*, 6(1), 205–217. <https://doi.org/10.35870/jimik.v6i1.1146>

- Rahayu, S. S., Firmansyah, D. A., Susanti, S., & Sanjaya, U. A. R. (2024). *Analisis Penggunaan Tools Automation Testing pada Aplikasi: Systematic Literature Review*. 8.
- Sahyudi, S., & Voutama, A. (2025). Pengujian Fungsional Black Box SISKAS UNSIKA dengan Equivalence Partitioning untuk Validasi Input dan Output Sistem. *Jurnal Teknologi Sistem Informasi Dan Sistem Komputer TGD*, 8(2), 148–155.
- Sauro, J. (2018). 5 Ways to Interpret a SUS Score. <https://measuringu.com/sample-sizes-for-sus-ci/>
- Sisilia, K., Yusiana, R., Setyorini, R., Agung, A. A. G., Aji, P., Trenggana, A. M., & Hendriyanto, R. (2023). *IMPLEMENTASI CONTENT MANAGEMENT SYSTEM DAN MEDIA PROFILE KOMUNITAS KAMPUNG DIGITAL SENTRA KREASI*.